



báo cáo đồ án tốt nghiệp 2022

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế và xây dựng ứng dụng WEB hỗ trợ quản lý
việc dạy và học**

NGUYỄN VĂN KHÁNH

khanh.nv176793@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Quang Dũng

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Phạm Quang Dũng đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tham gia làm đồ án tốt nghiệp.

Lời tiếp theo tôi xin cảm ơn bạn Lê Đức Lợi và Nguyễn Thị Thanh Nga đã luôn luôn cùng tôi tìm ra giải pháp, phương hướng giải quyết các khó khăn cũng như luôn luôn ủng hộ động viên trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn giúp đỡ động viên và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể thực hiện hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo cũng như đồ án tốt nghiệp, tôi sẽ không tránh khỏi những sai sót, vì thế tôi rất mong các thầy cô và các bạn đọc góp ý để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa sản phẩm này.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong hơn 2 năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau vượt qua đại dịch covid với nhiều sự khó khăn trong công việc và học tập. Vì vậy 1 hệ thống học online là một trong những giải pháp tốt nhất trong việc học trong thời gian cách ly. Không chỉ có hiệu quả trong thời covid, mà sau khi trở về cuộc sống bình thường, hệ thống học tập online cũng sẽ giúp giáo viên và học sinh rất nhiều trong cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng học tập.

Trong đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi thiết kế và xây dựng một công cụ phần mềm dạng thức web hỗ trợ việc dạy và học. Thầy cô có thể đăng tải các video bài giảng, bài giảng định dạng pdf để cho học sinh tham gia học online. Công việc này giúp giáo viên giảm thời gian lên lớp và có thể dạy rất nhiều lớp, rất nhiều khóa từ năm này qua năm khác. Tại đây, các học sinh và giáo viên có thể trao đổi bài tập thông qua chức năng bình luận nhằm nâng cao hiệu quả của việc học online. Ngoài ra, chức năng đăng tạo bài tập về nhà cho giáo viên và nộp bài tập về nhà cũng được cung cấp bởi hệ thống giúp cho việc đánh giá học lực của các sinh viên khi học online dễ dàng hơn.

Hệ thống được thiết kế và xây dựng như là một thành phần của dự án ERP nguồn mở (<https://github.com/dungkhmt/openerp>), dựa trên các công nghệ mới ví dụ như Java [1], Spring Boot [2], MongoDB [3], PostgreSQL [4] để xây dựng các modules bên phía backend, thư viện ReactJS [5] được sử dụng để xây dựng giao diện cho hệ thống và Docker nhằm triển khai hệ thống. Phần mềm đã được triển khai chạy thật cho 1 số lớp học tại trường ĐHBKHN.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tiết học	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Bài tập.....	6
2.2.4 Quy trình nghiệp vụ lưu bài giảng.....	7
2.3 Đặc tả chức năng	8
2.3.1 Đặc tả use case "Tiết học"	8
2.3.2 Đặc tả use case "Bình luận trên tiết học"	9
2.3.3 Đặc tả use case "Bài tập"	10
2.3.4 Đặc tả use case "Quản lý bài tập"	11
2.4 Yêu cầu phi chức năng	12
2.4.1 Tính dễ dùng	12
2.4.2 Tính dễ bảo trì	12
2.4.3 Tính bảo mật	12
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	13
3.1 Front end	13
3.1.1 ReactJS	13

3.1.2 MaterialUI	13
3.2 Back end.....	14
3.2.1 Java	14
3.2.2 Spring Boot.....	14
3.2.3 PostgreSQL	14
3.2.4 MongoDB	14
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	15
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	15
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	15
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	16
4.1.3 Kiến trúc Frontend	17
4.1.4 Kiến trúc Backend.....	18
4.1.5 Thiết kế chi tiết gói	19
4.2 Thiết kế chi tiết.....	20
4.2.1 Thiết kế giao diện	20
4.2.2 Thiết kế lớp	22
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	24
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	26
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	26
4.3.2 Kết quả đạt được	27
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	27
4.4 Kiểm thử.....	33
4.5 Triển khai	35
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	37
5.1 Lưu tài liệu bài giảng	37
5.1.1 Vấn đề.....	37

5.1.2 Giải pháp	37
5.1.3 Kết quả đạt được	38
5.2 Bài tập.....	39
5.2.1 Vấn đề.....	39
5.2.2 Giải pháp	40
5.2.3 Kết quả đạt được	41
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	43
6.1 Kết luận.....	43
6.2 Hướng phát triển.....	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	44

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sơ đồ usecase tổng quan	5
Hình 2.2	Sơ đồ usecase Tiết học	6
Hình 2.3	Sơ đồ usecase Bài tập	7
Hình 2.4	Quy trình nghiệp vụ tiết học	8
Hình 4.1	Kiến trúc phần mềm của hệ thống	15
Hình 4.2	Kiến trúc tổng quan hệ thống tiết học và bài tập	17
Hình 4.3	Kiến trúc frontend	18
Hình 4.4	Kiến trúc backend	19
Hình 4.5	Biểu đồ thiết kế chi tiết gói	20
Hình 4.6	Mockup bố cục của màn hình chính hệ thống	21
Hình 4.7	Thiết kế bố cục của màn hình tiết học	21
Hình 4.8	Mockup bố cục của màn hình bài tập	22
Hình 4.9	Biểu đồ lớp EduCourseChapterMaterialImpl	23
Hình 4.10	Biểu đồ lớp CommentsOnEduCourseMaterialImpl	24
Hình 4.11	Biểu đồ cơ sở dữ liệu của module tiết học	25
Hình 4.12	Biểu đồ cơ sở dữ liệu của mongoDB lưu trữ file	26
Hình 4.13	Thêm tiết học bài giảng mới	28
Hình 4.14	Thông báo thêm tiết học mới thành công	28
Hình 4.15	Giáo viên xem bài giảng đã tải lên	29
Hình 4.16	Thông tin bài giảng đã tải lên	29
Hình 4.17	Học sinh, sinh viên xem bài giảng đã được tải lên	30
Hình 4.18	Học sinh, sinh viên đăng tải bình luận về tiết học	30
Hình 4.19	Danh sách bình luận về tiết học	31
Hình 4.20	Xóa bình luận trên tiết học	31
Hình 4.21	Chức năng thông báo tới người dùng khác	32
Hình 5.1	Sơ đồ hoạt động của lưu và xem tiết học	38
Hình 5.2	Sơ đồ tuần tự hoạt động xem tài liệu bài giảng	38
Hình 5.3	Hiển thị tài liệu tiết học dưới dạng video	39
Hình 5.4	Hiển thị tài liệu tiết học dưới dạng slide ảnh	39
Hình 5.5	Danh sách bài tập đã giao	41
Hình 5.6	Giáo viên thêm bài tập mới	41
Hình 5.7	Giáo viên xem chi tiết bài tập	42
Hình 5.8	Học sinh nộp bài tập	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các ứng dụng Zoom, Microsoft Teams, VNEdu	4
Bảng 2.2	Danh sách các usecase	8
Bảng 2.3	Đặc tả usecase "Tiết học"	9
Bảng 2.4	Dữ liệu đầu vào usecase "Tiết học"	9
Bảng 2.5	Đặc tả usecase "Bình luận trên tiết học"	10
Bảng 2.6	Đặc tả usecase "Bài tập"	11
Bảng 2.7	Dữ liệu đầu vào tạo bài tập	11
Bảng 2.8	Dữ liệu đầu vào tạo bài tập	11
Bảng 2.9	Đặc tả usecase "Quản lý bài tập"	12
Bảng 4.1	Cấu hình các thuộc tính trên giao diện	22
Bảng 4.2	Danh sách các công cụ, thư viện đã sử dụng	27
Bảng 4.3	Thống kê số file và mã nguồn	27
Bảng 4.4	Testcase phần tiết học bài giảng	33
Bảng 4.5	Bảng kết quả test trên các trình duyệt phổ biến	35
Bảng 4.6	Thông số của server	36

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
API	Application Programming Inter- face	Giao diện lập trình ứng dụng
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
AWS	Amazon Web Service	Dịch vụ web của Amazon
CNTT		Công nghệ thông tin
ĐATN		Đồ án tốt nghiệp

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Cùng với sự bùng nổ của đại dịch Covid-19, mọi công việc, học tập đều bị ngưng trệ, trì hoãn lại. Đối với việc thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn trong đại dịch, các trường học đã tổ chức tiến hành học tập thông qua hình thức online.

Bằng hình thức học tập online, các giáo viên có thể sử dụng nhiều các ứng dụng có sẵn hiện tại như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Các ứng dụng trên giải quyết vấn đề giao tiếp, tương tác trực tiếp giữa giáo viên - học sinh hiệu quả. Tuy nhiên có một vấn đề được đưa ra đó chính là việc tái sử dụng.

Các giờ học có lượng kiến thức tương đối giống nhau, nhưng các thầy cô phải tham gia nhiều lớp để giảng lại một nội dung giống nhau. Điều này dẫn đến việc lãng phí thời gian của các thầy cô. Vì thế, có rất nhiều hệ thống lưu trữ video học online được ra đời để nhằm mục đích tái sử dụng, hạn chế thời gian của giáo viên và học sinh cũng không cần phải mất công sức đến tận trường học mà vẫn có thể học ở nhà.

Tuy nhiên, từ vấn đề trên lại đặt ra một vấn đề khác đó chính là việc tương tác giữa giáo viên và học sinh. Học sinh có thể xem các video bài giảng, có thể tiếp thu kiến thức nhưng sẽ có khúc mắc thì không thể tương tác với mọi người trong lớp học hay giáo viên được. Ngoài ra còn vấn đề xác nhận sinh viên đã học nhưng đã hiểu bài hay chưa.

Nếu giải quyết được những vấn đề nêu ra ở trên, có thể thay thế các tiết học trên lớp bằng giờ học online để nhà trường tiết kiệm được chi phí, bao gồm giáo viên, phòng học, trang thiết bị điện tử,... Ngoài ra rất thuận tiện cho việc học tranh thủ có thể học mọi lúc mọi nơi, nhằm tối ưu hóa thời gian cho từng học sinh.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi thiết kế và xây dựng một công cụ phần mềm dạng thức web hỗ trợ việc dạy và học. Chức năng chính của hệ thống đó là lưu trữ các video, tài liệu bài giảng mà giáo viên đăng tải giúp cho các sinh viên có thể học bất kì lúc nào. Hệ thống cho phép giáo viên tạo các tiết học, phân chia môn học thành từng chương, để phân hóa nội dung học tập. Mỗi tiết học sẽ có thể là 1 video hoặc 1 tài liệu bài giảng.

Dưới mỗi bài giảng, để tăng tính tương tác thì hệ thống cho phép học sinh, giáo viên bình luận, đóng góp ý kiến. Trong trường hợp học sinh không hiểu bài hay gặp vấn đề về bài học, học sinh có thể để lại bình luận. Việc bình luận công khai sẽ

giúp cho những học sinh khác mắc phải các vấn đề đó có thể giải quyết bằng việc đọc bình luận và giáo viên cũng không cần phải giải quyết nhiều lần. Khi có người dùng bình luận tới video, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới những người dùng đã bình luận trên video hay tài liệu bài giảng.

Ngoài ra hệ thống còn cho phép các giáo viên đăng tải bài tập về nhà, có thể hẹn giờ bắt đầu và kết thúc nộp bài. Học sinh nộp các file bài tập đã làm để chứng minh mình đã nộp bài. Chức năng này nhằm đánh giá việc học sinh đã học và đã tiếp thu kiến thức. Ngoài ra giúp giáo viên đánh giá, chấm điểm năng lực học sinh đối với môn học online.

Để có thể đáp ứng các tính năng trên, hệ thống phải có giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng, không gây khó khăn cho người mới sử dụng bao gồm cả học sinh và giáo viên. Ngoài ra, hệ thống cũng cần đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, chẳng hạn như tìm kiếm và sửa lỗi, bảo trì và thêm mới chức năng.

1.3 Định hướng giải pháp

Với các mục tiêu đã đề ra, sau khi nghiên cứu chúng tôi đã quyết định phát triển theo mô hình truyền thống, sử dụng backend và frontend riêng biệt, liên kết với nhau thông qua các REST API [6]. Sử dụng mô hình truyền thống nhằm đơn giản hóa các bước trong việc phát triển hệ thống.

Đối với backend, hệ thống sử dụng ngôn ngữ Java và framework Spring Boot. Các công nghệ này hỗ trợ rất nhiều trong việc xử lý các file. Việc phải lưu trữ các video/ slide yêu cầu cần có bộ nhớ lớn, vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng phương pháp hash các file và lưu trữ vào MongoDB. Phương pháp này giúp việc lưu trữ hay backup lại các file dễ dàng hơn. Các dữ liệu khác như bình luận, lớp học, tiết học, chúng tôi sử dụng PostgreSQL vì PostgreSQL hỗ trợ nhiều trong việc dữ liệu liên kết với nhau.

Phần Frontend, chúng tôi lựa chọn hệ thống phát triển theo hình thức Single Page Application [7] và thư viện nổi tiếng Reactjs. Sử dụng công nghệ này tách biệt Frontend và Backend, nhằm tăng tốc độ tải dữ liệu bên phía frontend. Reactjs cũng chia nhỏ ra nhiều thành phần, giúp dễ dàng quản lý, bảo trì và phát triển mở rộng.

1.4 Bố cục đồ án

Chương 2 trình bày về tổng quan các chức năng trong hệ thống đồng thời đặc tả một số use case chính. Trong Chương 3, chúng tôi sẽ trình bày về các công nghệ và công cụ được sử dụng xuyên suốt quá trình thực hiện đồ án. Chương 4 trình bày chi tiết về phân tích thiết kế hệ thống và trình bày sâu hơn về luồng hoạt động của một

số nghiệp vụ chính trong hệ thống, cách thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và cuối cùng là triển khai hệ thống. Chương 5 trình bày nội dung về các giải pháp và đóng góp mà tôi thấy tự hào nhất, đồng thời trình bày chi tiết hơn về cách thực hiện các yêu cầu nêu ra trong Chương 2 cũng như cách giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án. Phần kết luận và hướng phát triển của đồ án sẽ được trình bày trong Chương 6.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 trình bày một số đánh giá về các sản phẩm ứng dụng học online hiện có trên thị trường. Sau đó, các chức năng của phần mềm sẽ được trình bày chi tiết.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện tại, sau khi trải qua bùng nổ Covid, có rất nhiều ứng dụng, web app về học tập online được tạo ra với nhiều tính năng đa dạng, nổi bật. Trong đó có rất nhiều ứng dụng, web của nhiều công ty lớn như Zoom, Microsoft Teams, VNEDU,... Chúng tôi sẽ phân tích các ưu nhược điểm của từng sản phẩm tại Bảng 2.1 dưới đây.

Tiêu chí	Zoom	Microsoft Teams	VNEdu
Gọi trực tuyến	Có	Có	Không
Lưu trữ video	Không	Không	Có
Bình luận, tương tác học sinh sinh viên	Không	Không	Không
Quản lý danh sách học sinh	Không	Có	Có
Bài tập	Không	Có	Có
Thi trực tuyến	Không	Không	Có
Quiz	Không	Có	Không
Trả phí	Có	Không	Không

Bảng 2.1: So sánh các ứng dụng Zoom, Microsoft Teams, VNEDU

Zoom là phần mềm hay website gọi video phát triển bởi Zoom Video Communications. Zoom được sử dụng chủ yếu dưới dạng gọi trực tuyến, thường được sử dụng với mục đích các cuộc họp, hay học online. Zoom hỗ trợ rất nhiều tính năng như chia sẻ màn hình, chat, chia group trong khi đang họp,... Tuy nhiên, phiên bản miễn phí của Zoom chỉ giới hạn 40 phút cho một lần gọi, gây ra cản trở lớn khi dạy học. Hơn nữa, Zoom chỉ có hình thức gọi trực tuyến, mặc dù có hỗ trợ ghi âm, quay lại cuộc gọi nhưng không lưu trữ video trên nền tảng của Zoom cũng là một hạn chế lớn.

Microsoft Teams được phát triển bởi Microsoft. Teams khá giống với Zoom về chức năng chính đó là việc gọi trực tuyến, được sử dụng mục đích chính là họp và dạy học. Microsoft có nền tảng lớn vì vậy, Teams cũng được hỗ trợ rất nhiều như việc đăng tải các tài liệu như file Word, Excel, Power Point,...cực kỳ thuận tiện trong việc dạy học. Nhờ vào đặc điểm này, Teams có các tính năng như nộp bài tập, chỉnh sửa file trực tiếp trên Teams. Teams hỗ trợ ghi lại các bài giảng nhưng các bài giảng được đăng lên công khai, chỉ cần có tài khoản microsoft sẽ có thể xem được.

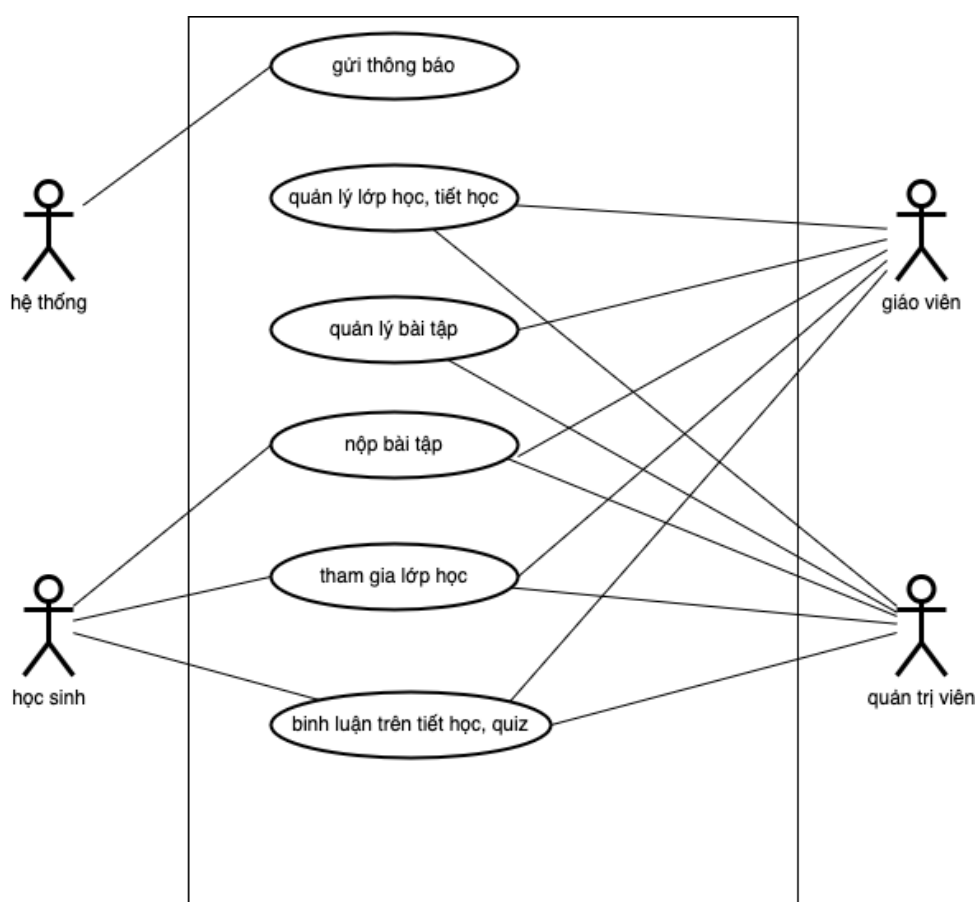
Hệ thống học online VNEDU là hệ thống do VNPT cung cấp. Hệ thống này giải quyết vấn đề thi online, quản lý danh sách học sinh các lớp. Hệ thống lưu trữ các tài liệu bài giảng, thêm chức năng nộp bài tập,... nhưng vẫn còn nhiều vấn đề như tương tác giữa học sinh và giáo viên, ...Ngoài ra, giao diện khá đơn giản, chưa bắt mắt và đa dạng hóa.

Từ những luận điểm trên, chúng tôi sẽ phát triển hệ thống học tập online có thể đáp ứng được nhu cầu của giáo viên, nhà trường. Các chức năng sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống gồm nhiều chức năng khác nhau. Các chức năng của hệ thống được mô tả ở Hình 2.1.



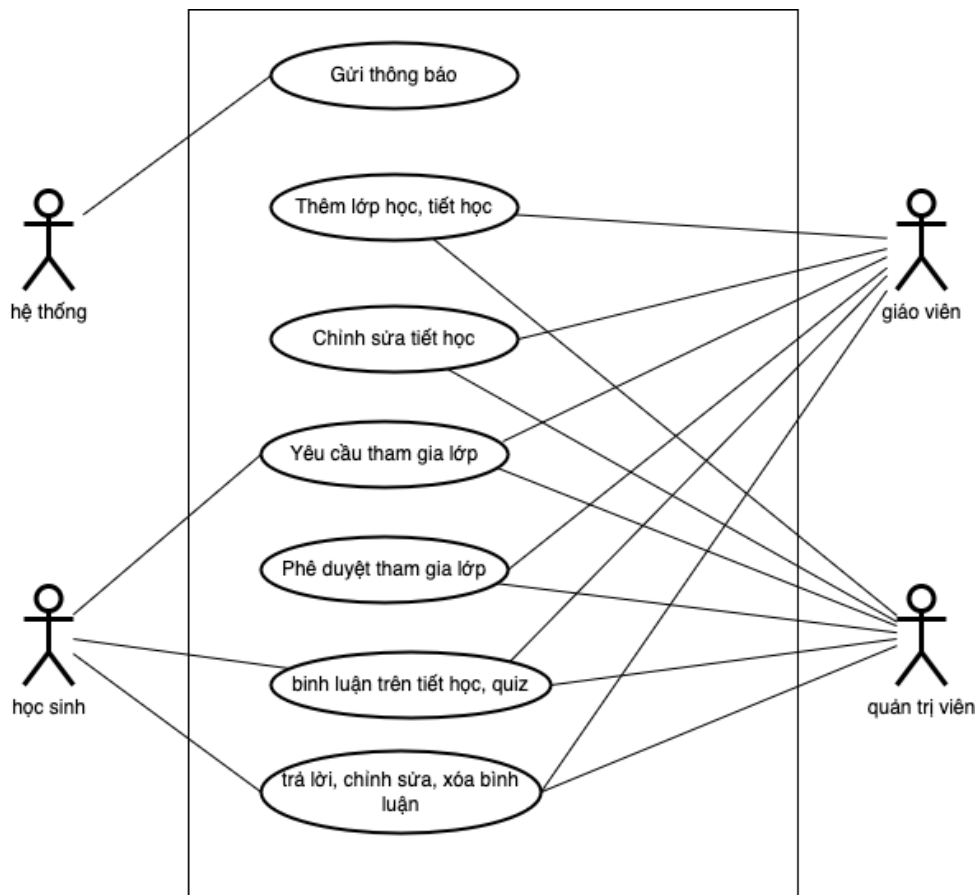
Hình 2.1: Sơ đồ usecase tổng quan

Hệ thống gồm 4 tác nhân bao gồm học sinh, giáo viên, quản trị viên và hệ thống. Giáo viên có thể quản lý lớp học, bài tập và bình luận về bài học. Học sinh có thể tham gia lớp học, nộp bài tập và tham gia bình luận về tiết học. Quản trị viên có các quyền giống như giáo viên trên modules học tập này của hệ thống. Hệ thống

có nhiệm vụ duy nhất là thông báo về các hành động của các tác nhân liên quan.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tiết học

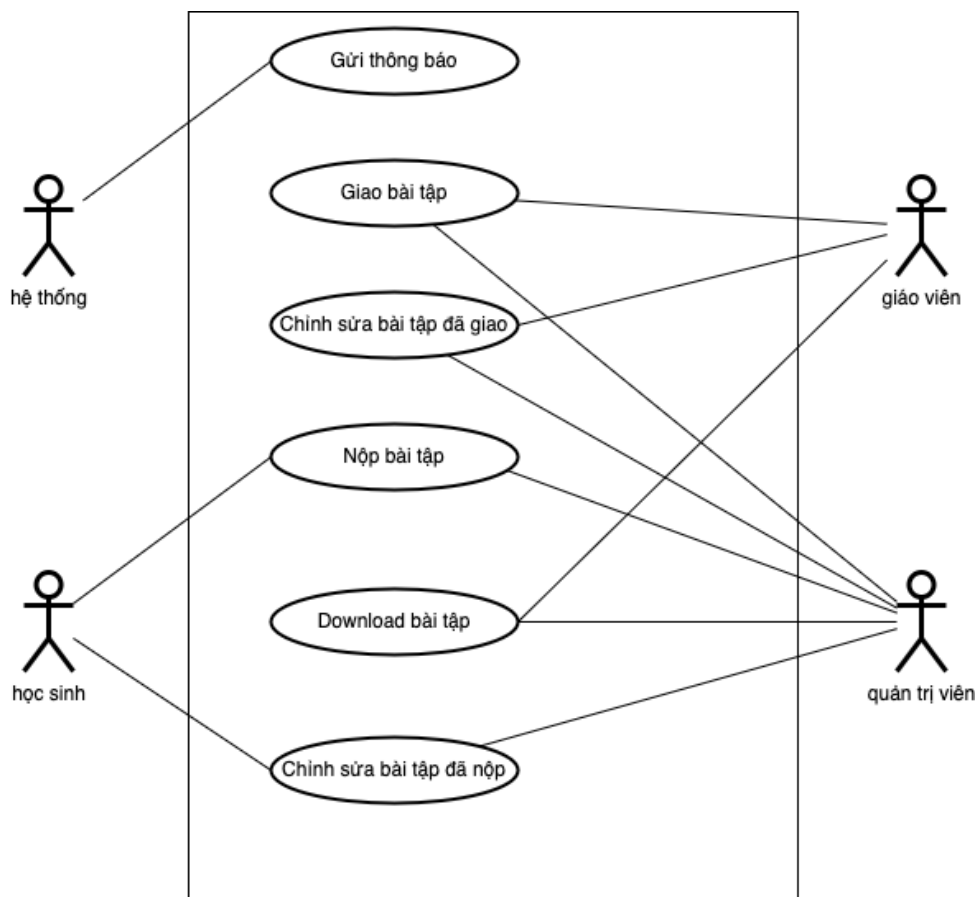
Trong Hình 2.2 mô tả usecase Tiết học, có 4 tác nhân bao gồm Giáo viên, Quản trị viên, Học sinh và Hệ thống. Giáo viên và Quản trị viên có các quyền giống nhau, có thể thêm mới tiết học, chỉnh sửa tài liệu tiết học, phê duyệt yêu cầu tham gia lớp và bình luận. Đối với học sinh, chỉ có thể yêu cầu tham gia lớp, bình luận trên tiết học. Hệ thống có chức năng thông báo tới người dùng khi họ thao tác một hành động và gửi thông báo tới những người khác khi có hành động liên quan tới người đó.



Hình 2.2: Sơ đồ usecase Tiết học

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Bài tập

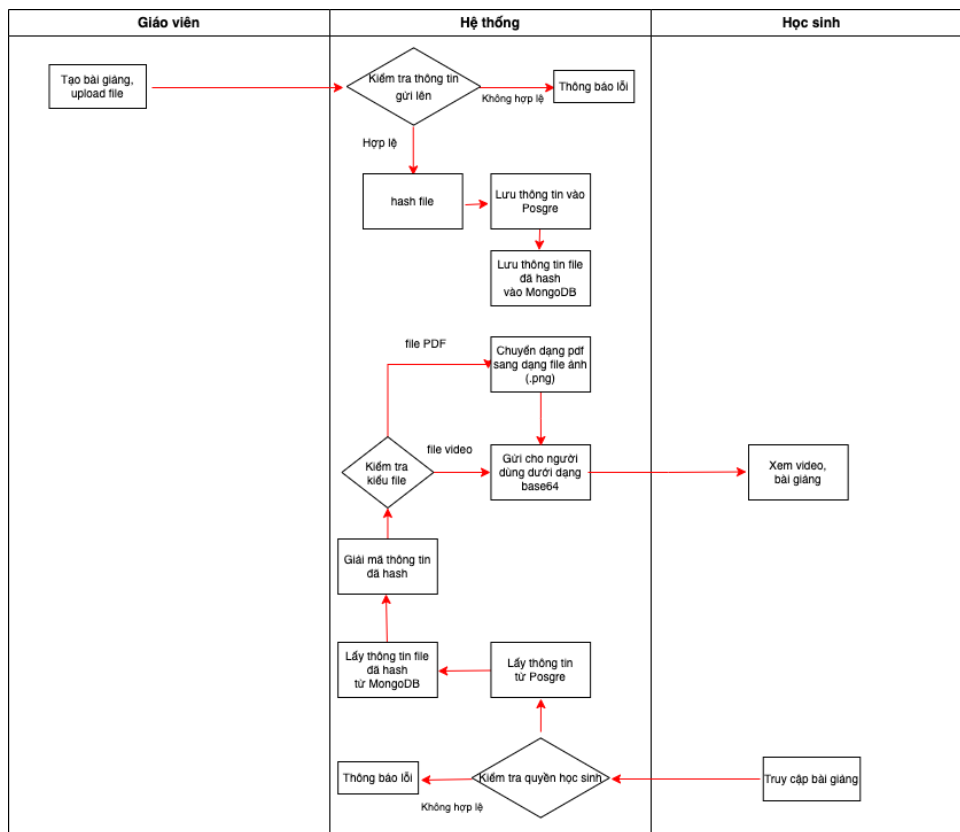
Trong hình 2.3 mô tả usecase Bài tập. Có 4 tác nhân bao gồm Giáo viên, Quản trị viên, Học sinh và Hệ thống. Giáo viên và Quản trị viên có thể tạo mới bài tập cho lớp học, chỉnh sửa bài tập và tải về các bài tập mà học sinh đã làm. Học sinh có thể nộp bài tập, chỉnh sửa bài tập đã nộp. Hệ thống có chức năng thông báo sau mỗi hành động của một tác nhân.



Hình 2.3: Sơ đồ usecase Bài tập

2.2.4 Quy trình nghiệp vụ lưu bài giảng

Hình 2.4 mô tả quy trình nghiệp vụ của chức năng lưu bài giảng giáo viên tải lên. Đầu tiên, khi giáo viên chọn file và tải lên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra kiểu của file, nếu không phải định dạng cho phép sẽ báo lỗi cho người dùng. Sau khi giáo viên tải file lên, hệ thống mã hóa file tải lên và lưu nội dung đã mã hóa vào trong MongoDB. Trong khi đó, các thông tin về tiết học sẽ lưu ở Postgre. Khi học sinh mở tiết học, hệ thống kiểm tra quyền của học sinh, nếu học sinh không có quyền học bài học này, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Nếu học sinh có quyền, hệ thống sẽ lấy ra thông tin từ trong Posgre, sau đó lấy thông file của file đã hash. Sau khi giải mã file, nếu kiểu của file là video sẽ được gửi đến phía người dùng theo dạng base64, nếu kiểu file là dạng PDF, file sẽ được chuyển định dạng từ PDF sang kiểu file ảnh PNG. Sau đó sẽ được gửi cho người dùng dưới dạng base64.



Hình 2.4: Quy trình nghiệp vụ tiết học

2.3 Đặc tả chức năng

Phần này tôi sẽ đặc tả một số chức năng chính của hệ thống. Bảng 2.2 mô tả tên 8 usecase của hệ thống. Do kích thước báo cáo có hạn nên tôi sẽ trình bày một số usecase chính: Tiết học, Bình luận trên tiết học, Bài tập, Quản lý bài tập.

Nhóm usecase	Mã usecase	Tên usecase
Tiết học	UC001	Tiết học
	UC002	Bình luận trên tiết học
	UC003	Trả lời bình luận trên tiết học
Quiz	UC004	Bình luận trên quiz
	UC005	Trả lời bình luận trên quiz
Bài tập	UC006	Bài tập
	UC007	Quản lý bài tập
Quản lý lớp	UC008	Quản lý danh sách học sinh

Bảng 2.2: Danh sách các usecase

2.3.1 Đặc tả use case "Tiết học"

Bảng 2.3 mô tả luồng sự kiện xảy ra khi giáo viên tạo bài giảng.

Mã usecase	UC001	Tên usecase	Tiết học
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh, Hệ thống		
Tiền điều kiện			
Luồng sự kiện chính(Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giáo viên	Thêm mới tiết học
	2	Giáo viên	Thêm thông tin và tải lên tài liệu bài học
	3	Hệ thống	Mã hóa tài liệu bài học và lưu thông tin
	4	Học sinh	Xem tài liệu bài giảng
	5	Hệ thống	Giải mã tài liệu bài giảng
	6	Hệ thống	Gửi thông tin và tài liệu bài giảng lên phía người dùng
	7	Giáo viên	Sửa thông tin và tài liệu bài giảng
	8	Giáo viên	Xóa tài liệu thông tin bài giảng
	9	Hệ thống	Thông báo sửa thông tin thành công
	10	Giáo viên	Thông báo xóa tài liệu thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2.a	Hệ thống	Nếu thiếu thông tin hoặc định dạng tài liệu lỗi, gửi thông báo thêm thông tin thất bại
	7.a	Hệ thống	Nếu sửa thông tin hoặc tài liệu bài giảng thất bại, gửi thông báo sửa thông tin thất bại
	8.a	Hệ thống	Nếu xóa tài liệu bài giảng thất bại, gửi thông báo xóa bài giảng thất bại

Bảng 2.3: Đặc tả usecase "Tiết học"

*Dữ liệu đầu vào tạo tiết học

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc
1	Tên học liệu	Tên của tiết học	Bắt buộc
2	Thể loại	Loại file được gửi lên (video, slide)	Bắt buộc
3	File	Tài liệu học tập, file bài giảng	Bắt buộc

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu vào usecase "Tiết học"

2.3.2 Đặc tả use case "Bình luận trên tiết học"

Bảng 2.5 mô tả luồng sự kiện xảy ra khi giáo viên, học sinh bình luận trên tiết học bài giảng.

Mã usecase	UC002	Tên usecase	Bình luận trên tiết học
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh, Hệ thống		
Tiền điều kiện			
Luồng sự kiện chính(Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giáo viên, học sinh	Thêm mới bình luận
	2	Hệ thống	Thông báo bình luận thành công
	3	Hệ thống	Thông báo có bình luận mới tới các thành viên
	4	Giáo viên, học sinh	Chỉnh sửa bình luận
	5	Hệ thống	Thông báo chỉnh sửa thành công
	6	Giáo viên, học sinh	Xóa bình luận của chính mình
	7	Hệ thống	Thông báo xóa bình luận thành công
	8	Giáo viên, Học sinh	Xem bình luận
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.a	Hệ thống	Nếu nội dung bình luận trống hoặc có lỗi, thông báo lỗi khi thêm mới bình luận
	4.a	Hệ thống	Nếu sửa bình luận thất bại, gửi thông báo sửa bình luận thất bại
	6.a	Hệ thống	Nếu xóa bình luận thất bại, gửi thông báo xóa bình luận thất bại

Bảng 2.5: Đặc tả usecase "Bình luận trên tiết học"

2.3.3 Đặc tả use case "Bài tập"

Bảng 2.6 mô tả luồng sự kiện xảy ra khi giáo viên tạo bài tập.

Mã usecase	UC006	Tên usecase	Bài tập
Tác nhân	Giáo viên, Học sinh, Hệ thống		
Tiền điều kiện			
Luồng sự kiện chính(Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giáo viên	Thêm mới bài tập
	2	Giáo viên	Chỉnh sửa bài tập
	3	Giáo viên	Xóa bài tập
	4	Học sinh	Nộp bài tập
	5	Học sinh	Sửa bài tập thành công
	6	Hệ thống	Thông báo chỉnh sửa bài tập thành công
	7	Hệ thống	Thông báo nộp bài tập thành công
	8	Hệ thống	Thông báo sửa bài tập thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4.a	Hệ thống	Gửi thông báo thêm bài tập thất bại
	5.a	Hệ thống	Gửi thông báo sửa bài tập thất bại

Bảng 2.6: Đặc tả usecase "Bài tập"

*Dữ liệu đầu vào tạo bài tập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc
1	Tên bài tập	Tên của bài tập	Bắt buộc
2	Thời gian bắt đầu	Thời gian bắt đầu tính làm bài tập	Bắt buộc
3	Thời gian kết thúc	Thời gian kết thúc làm bài tập	Bắt buộc

Bảng 2.7: Dữ liệu đầu vào tạo bài tập

*Dữ liệu đầu vào nộp bài tập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc
1	File bài tập	File bài làm của học sinh	Bắt buộc

Bảng 2.8: Dữ liệu đầu vào nộp bài tập

2.3.4 Đặc tả use case "Quản lý bài tập"

Bảng 2.9 mô tả các sự kiện về quản lý bài tập.

Mã usecase	UC007	Tên usecase	Quản lý bài tập
Tác nhân	Giáo viên, Hệ thống		
Tiền điều kiện			
Luồng sự kiện chính(Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giáo viên	Xem thống kê nộp bài tập của học sinh của toàn bộ bài tập
	2	Giáo viên	Xem danh sách nộp bài tập của từng bài tập đã giao
	3	Giáo viên	Download file bài tập của học sinh
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3.a	Hệ thống	Gửi thông báo tải bài tập thất bại

Bảng 2.9: Đặc tả usecase "Quản lý bài tập"

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Tính dễ dùng

Hệ thống sử dụng ký hiệu đơn giản, nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Cấu trúc của hệ thống được phân chia rõ ràng, các đề mục được làm nổi bật, dễ dàng cho người dùng sử dụng khi mở ứng dụng lần đầu tiên. Các hiệu ứng rườm rà, lộn loẹt, không cần thiết được giảm lược nhưng vẫn cung cấp trải nghiệm thoải mái cho người dùng.

2.4.2 Tính dễ bảo trì

Hệ thống đang trong quá trình phát triển, vì vậy tính dễ bảo trì là cần thiết. Phía giao diện được chia thành các component nhỏ nhằm dễ dàng hơn trong việc bảo trì. Hơn hết, khi thay đổi sẽ thay đổi đồng bộ giúp hệ thống nhất quán. Các tính năng đều được phân chia rõ ràng. Điều này giúp hệ thống không bị ảnh hưởng khi thêm các tính năng mới.

2.4.3 Tính bảo mật

Hệ thống phân chia quyền rõ ràng giữa các vai trò của người dùng. Người dùng có vai trò được chỉ định chỉ có thể thực hiện các vai trò đó. Bằng cách này, các dữ liệu thông tin khó có thể bị rò rỉ, đánh cắp.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Front end

3.1.1 ReactJS

ReactJS là một thư viện UI do Facebook phát triển để hỗ trợ xây dựng những thành phần (components) UI có tính tương tác cao, có trạng thái và có thể tái sử dụng. React hoạt động dựa theo nguyên tắc "chia để trị" bằng cách tách các khía cạnh của giao diện người dùng thành các thành phần nhỏ hơn gọi là component. Mục đích cốt lõi của ReactJS đó là giúp trang web nhanh hơn và dễ dàng mở rộng hơn.

a, JSX

JSX [8] (JavaScript XML) là một cú pháp mở rộng cho JavaScript, biến đổi cú pháp dạng gần giống XML về JavaScript. JSX tạo ra những phần tử (Element) trong React, cho phép viết code JavaScript vào trong code HTML. Sử dụng JSX giúp dễ dàng định nghĩa và quản lý các components phức tạp.

b, Component

ReactJS được xây dựng dựa trên các Component. Components giống với hàm của JavaScript. Component cho phép các đầu vào (được gọi là props). Các Components cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập nhằm có thể tái sử dụng và quản lý riêng biệt.

Mỗi Component có trạng thái và giao diện khác nhau. Khi các trạng thái thay đổi, Component sẽ so sánh với trạng thái cũ và cập nhật lại các thành phần đã thay đổi.

c, Virtual DOM

ReactJS sử dụng Virtual DOM để tăng hiệu năng cho ứng dụng. Việc chỉ nút gốc mới thay đổi trạng thái và khi có thay đổi sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ, đồng nghĩa với cây DOM sẽ phải thay đổi một phần dẫn đến ảnh hưởng tới tốc độ xử lý. Với Virtual DOM, mỗi đối tượng (object) chứa đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ra một DOM, khi dữ liệu thay đổi, nó sẽ tính toán sự thay đổi giữa đối tượng và cây DOM thật, để tránh việc xuất lại những phần giao diện không cần thiết.

3.1.2 MaterialUI

Material UI [9] là một thư viện các React Components. Material-UI cũng cấp khá đầy đủ các component để có thể tạo ra một trang web một cách nhanh chóng hơn, mà không phải đi ngòi css từng tí một. Chúng được thiết kế theo phong cách

đơn giản, không cầu kỳ những vẫn có phong cách riêng và đẹp mắt.

3.2 Back end

3.2.1 Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, bậc cao, hướng đối tượng, bảo mật và mạnh mẽ. Kiến trúc và môi trường của Java bao gồm 3 thành phần chính: Máy ảo Java (JVM), môi trường thời gian chạy Java (JRE) và bộ phát triển Java (JDK). Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) sử dụng các đối tượng được định nghĩa đầy đủ - và các mối quan hệ giữa các đối tượng với nhau - để thực hiện các tác vụ khác nhau. Do nền tảng mô-đun tự nhiên của nó, OOP thường làm cho nó dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn trong phát triển và quản lý phần mềm. Vì thế ta có thể bắt gặp Java ở rất nhiều nơi, từ những trang web thương mại điện tử đến ứng dụng Android, từ ứng dụng khoa học đến ứng dụng tài chính như hệ thống giao dịch điện tử, trò chơi,...

3.2.2 Spring Boot

Spring boot là một framework được xây dựng dựa trên Java và phát triển bởi Pivotal Team. Spring Boot cung cấp một nền tảng tốt để có thể xây dựng các ứng dụng độc lập.

3.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (object-relational database management system) miễn phí và nguồn mở. PostgreSQL được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời. PostgreSQL hỗ trợ phát triển xây dựng app/web đáp ứng các chức năng phức tạp, truy vấn nhanh chóng và bảo mật duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy. Postgresql cung cấp các tùy chọn bảo mật, xác thực và khôi phục thảm họa khác nhau.

3.2.4 MongoDB

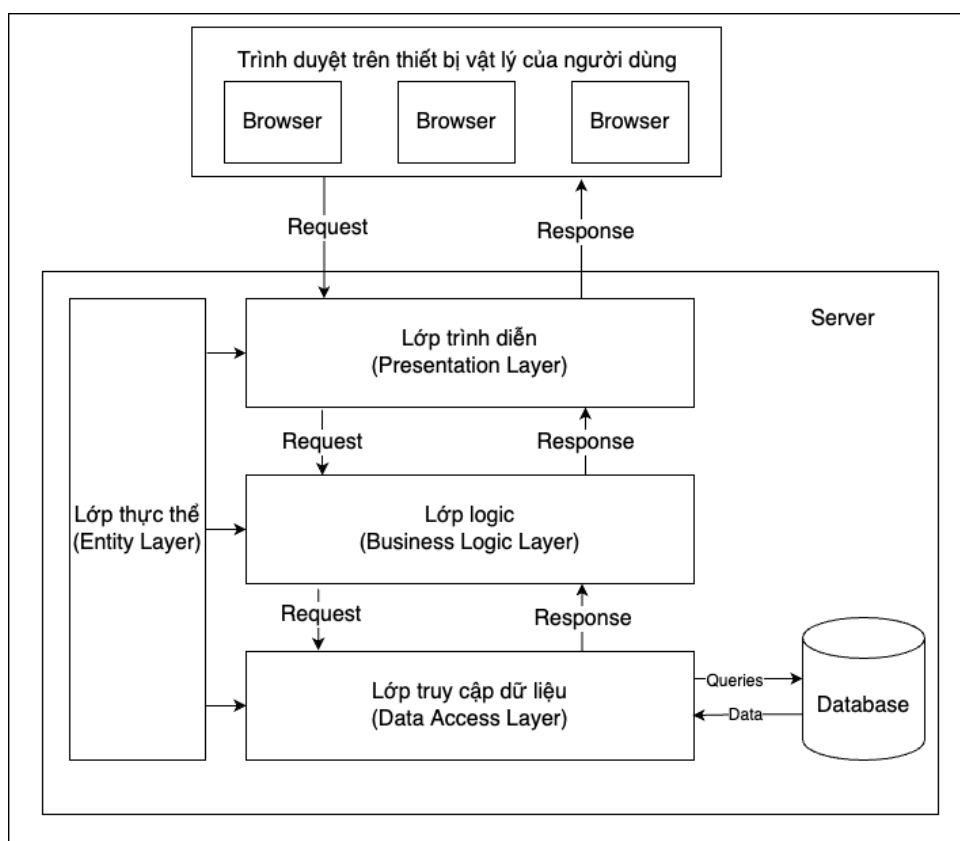
MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, nó lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt. Nghĩa là bạn có thể lưu các bản ghi mà không cần lo lắng về cấu trúc dữ liệu như là số trường, kiểu của trường lưu trữ. Tài liệu MongoDB tương tự như các đối tượng JSON. Vì MongoDB là cơ sở dữ liệu kiểu NoSQL, thay vì có dữ liệu ở định dạng kiểu quan hệ, nó sẽ lưu trữ dữ liệu trong document. Điều này làm cho MongoDB rất linh hoạt và thích ứng với các yêu cầu và tình hình kinh doanh thực tế.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Kiến trúc phần mềm trong hệ thống này sử dụng kiến trúc phần mềm Three Layers. Threes Layer gồm 3 lớp chính đó là Lớp trình diễn (Presentation Layer), Lớp logic (Business Logic Layer) và Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer). Hình 4.1 mô tả kiến trúc phần mềm của hệ thống.



Hình 4.1: Kiến trúc phần mềm của hệ thống

Lớp trình diễn (Presentation layer): Lớp này có nhiệm vụ chính đó là giao tiếp với người dùng. Lớp bao gồm các thành phần như giao diện, nhập liệu, hiển thị dữ liệu để người dùng có thể tương tác với hệ thống.

Lớp logic (Business Logic Layer): Lớp này có 2 nhiệm vụ chính. Đầu tiên là đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu nhận được từ lớp trình diễn trước khi truyền xuống cho lớp xử lý dữ liệu. Thứ hai đó là kiểm tra tính ràng buộc, tính toán vện và hợp lệ của dữ liệu, tính toán, xử lý nghiệp vụ trước khi gửi dữ liệu lên lớp trình diễn.

Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer): thực hiện tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Thực hiện các câu truy vấn và lưu trữ dữ liệu.

Ngoài ra, trong Hình 4.1 có xuất hiện Lớp thực thể (Entity Layer). Lớp này định nghĩa các thực thể trong hệ thống. Entity đại diện cho một database của hệ thống.

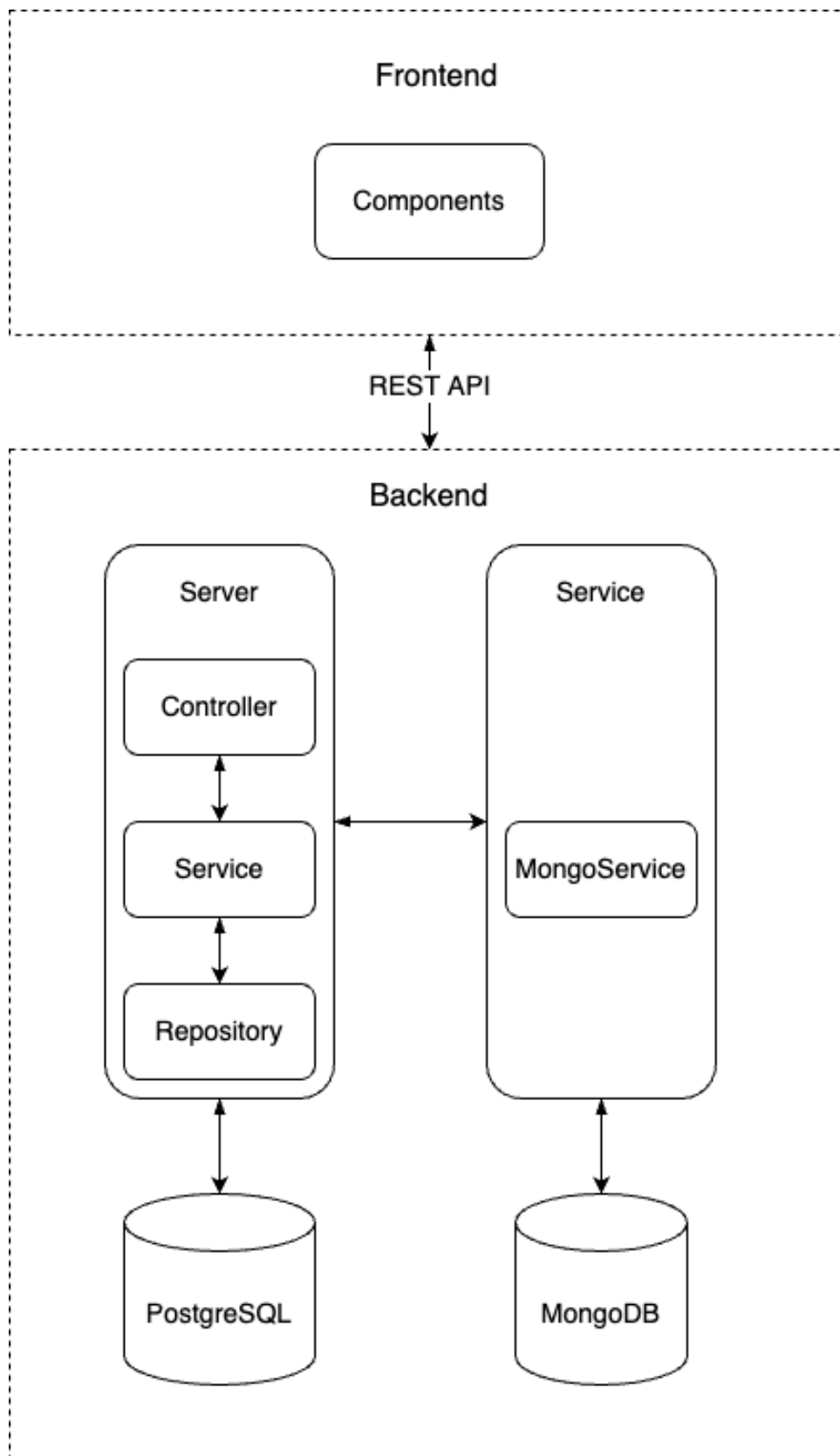
Chúng tôi lựa chọn kiến trúc phần mềm Three Layers để phát triển hệ thống OpenERP vì kiến trúc Three Layers có nhiều ưu điểm. Kiến trúc này chia hệ thống thành các lớp, giúp việc viết code tường minh hơn. Các lớp đảm nhận các chức năng riêng biệt như giao diện, truy vấn hay xử lý logic,... thay vì để cùng một nơi. Nhờ vào điều này, hệ thống sẽ trở nên dễ dàng bảo trì, mở rộng và cải tạo sử dụng.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hình 4.2 mô tả kiến trúc tổng quan hệ thống tiết học và bài tập. Hệ thống gồm 2 phần chính đó là Frontend và Backend, liên kết với nhau thông qua REST API.

Phía Frontend sử dụng ngôn ngữ Javascript và thư viện ReactJS để xây dựng giao diện. Frontend được cấu tạo từ nhiều component con.

Phía Backend bao gồm Server chứa các Controller, Service và Repository để xử lý dữ liệu và các Service. Trong module tiết học, hệ thống chỉ sử dụng MongoService nhằm xử lý lưu trữ các file được bấm. Các thông tin, dữ liệu khác được lưu bằng PostgreSQL.

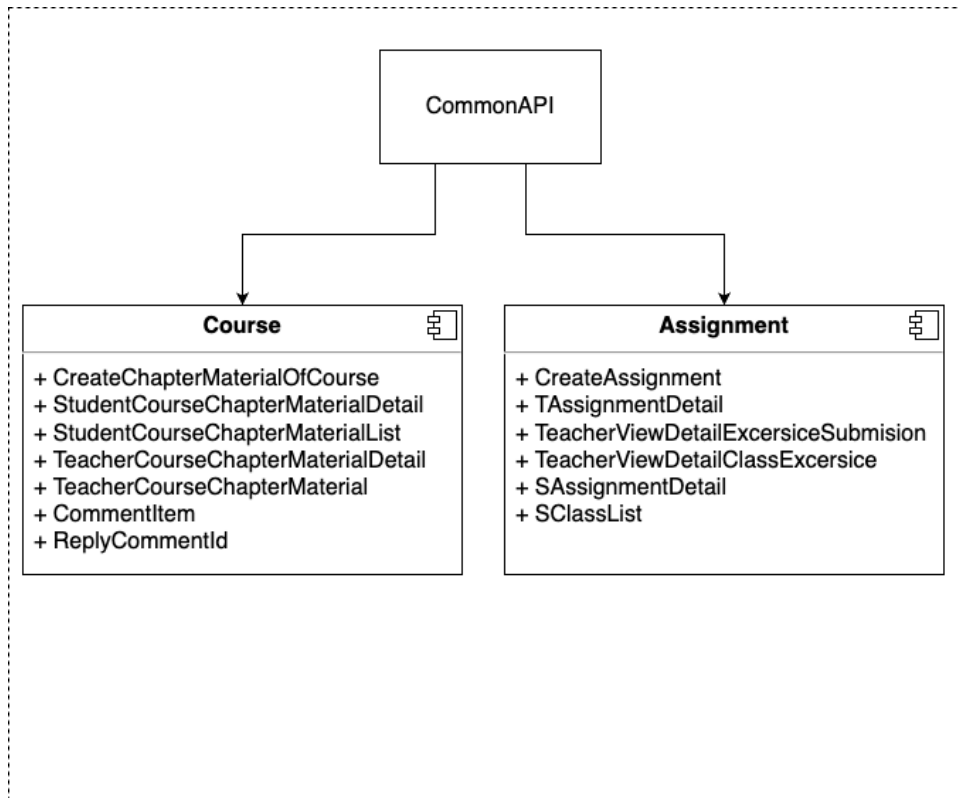


Hình 4.2: Kiến trúc tổng quan hệ thống tiết học và bài tập

4.1.3 Kiến trúc Frontend

Frontend của module tiết học trên hệ thống bao gồm các component của ReactJS và commonAPI. Các API định nghĩa trực tiếp thông qua commonAPI và được call

ở chính các component. Hình 4.3 mô tả kiến trúc frontend.



Hình 4.3: Kiến trúc frontend

4.1.4 Kiến trúc Backend

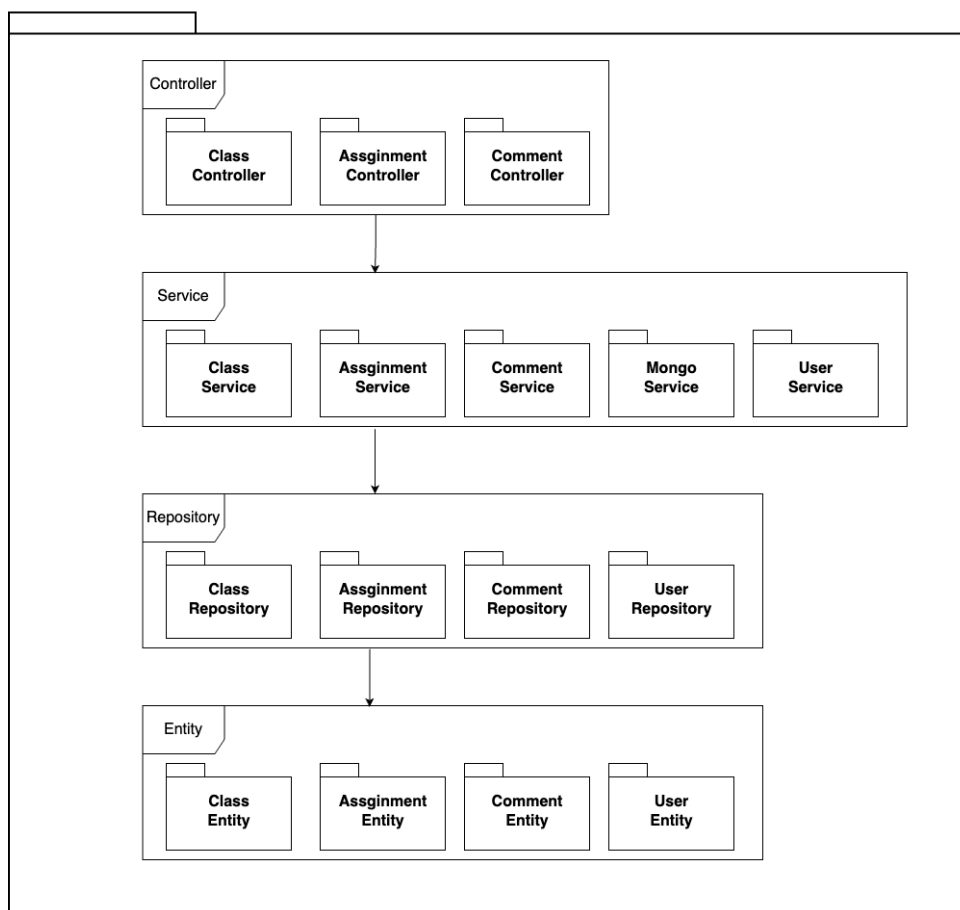
Hình 4.4 mô tả kiến trúc của backend. Phía backend được chia thành các thành phần đó là: Controller, Service, Repository và các Entity.

Controller: Phần Controller thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, giao tiếp với bên phía Frontend. Phía Controller cũng gọi các services đã được viết ở phần Service để thực hiện các logic.

Service: Phía Service thực hiện các logic được chia nhỏ, lấy dữ liệu bằng cách gọi các Repository sau đó trả về cho phía Controller khi các Controller gọi các Service này. Các service được chia nhỏ, chỉ thực hiện một nhiệm vụ nhất định giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng, có thể tái sử dụng nhiều lần.

Repository: là phần tương tác trực tiếp với Database thông qua các câu lệnh truy vấn.

Entity: là phần định nghĩa các thực thể hay 1 database trong hệ thống.

**Hình 4.4:** Kiến trúc backend

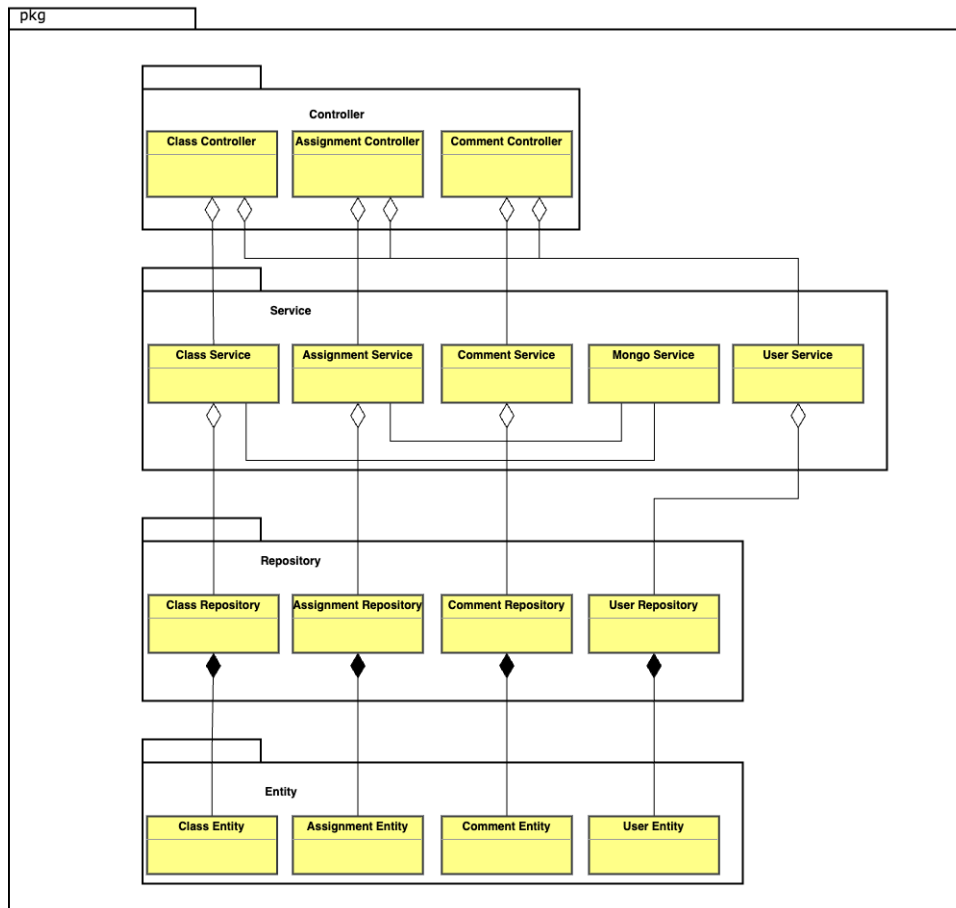
4.1.5 Thiết kế chi tiết gói

Hình 4.5 thể hiện chi tiết gói có trng module tiết học của phần Backend. Hệ thống chia làm các packages bao gồm: Controller, Service, Repository và Entity.

Gói Controller bao gồm các ClassController, AssignmentController và CommentController. Các controller này tiếp nhận các yêu cầu từ phía Frontend, sau đó xử lý dữ liệu đầu vào và thực hiện gọi đến các Service. Các Service có thể dùng ở các nơi khác, nên quan hệ giữa các Controller và các Service là mối quan hệ association (thu nạp).

Các Service nhận dữ liệu từ các Controller và thực hiện xử lý các logic. Các Service gọi các Repository. Các Repository có thể được gọi ở các nơi khác, vì vậy, giữa các Service và Repository là quan hệ association (thu nạp).

Các Repository nhận dữ liệu từ Các Service và tương tác trực tiếp với database. Các Repository sẽ có quan hệ với từng Entity tương ứng. Các Entity định nghĩa dạng dữ liệu của Repository, vì thế giữa Repository và Entity có mối quan hệ aggregation (kết tập).



Hình 4.5: Biểu đồ thiết kế chi tiết gói

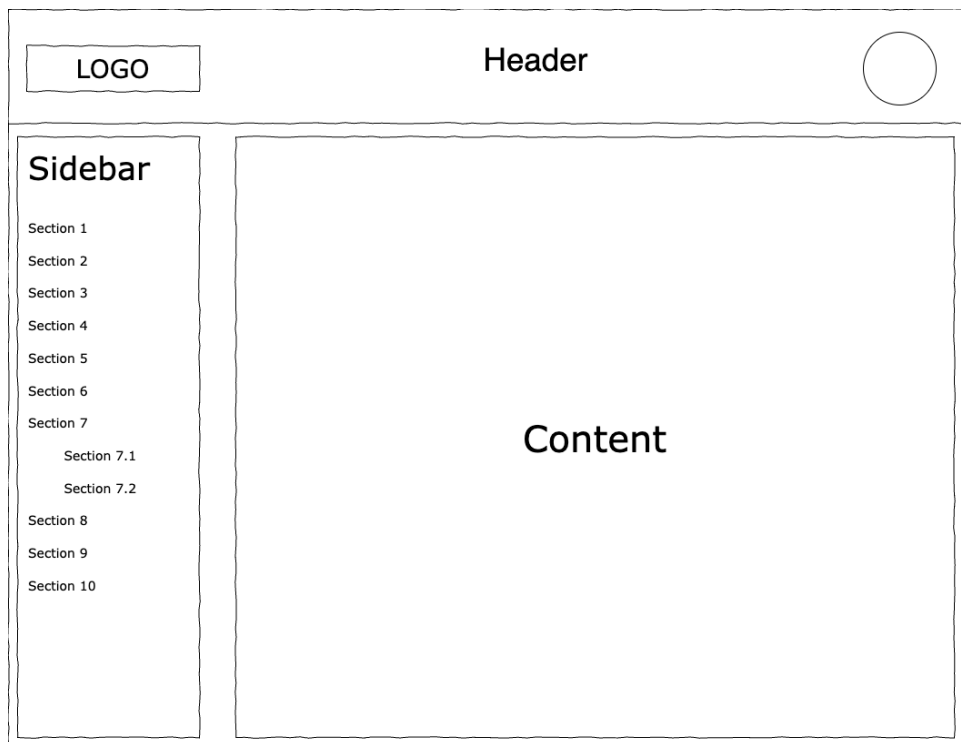
4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

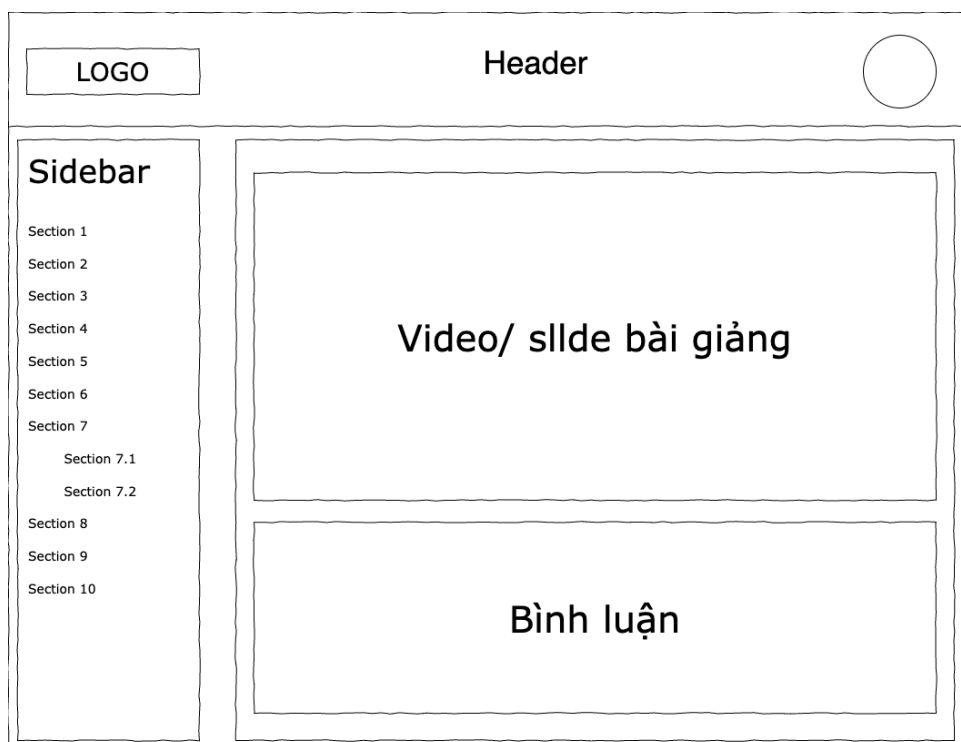
Bên phía Frontend sử dụng ReactJS vì thế được chia thành các component nhỏ. Giao diện được thiết kế trên màn hình có kích thước 1920 x 1080 bao gồm 3 phần chính đó là: Header, SideBar và Content. Header cho biết logo, thông tin người dùng và luôn luôn hiển thị trên màn hình. Trong đó, phần Sidebar sẽ xuất hiện ở bên trái màn hình, có thể hiển thị và ẩn đi, có nhiệm vụ lựa chọn các mục để đi tới các nội dung muốn đến. Phần Content chiếm phần lớn màn hình, chứa nội dung muốn xem. Hình 4.6 mô tả bố cục của màn hình chính hệ thống.

4.7 mô tả thiết kế bố cục của màn hình tiết học. Màn hình gồm 2 phần chính đó là nội dung tiết học (video/slide bài giảng) và phần bình luận ở phía dưới.

4.8 mô tả thiết kế bố cục của màn hình bài tập của của giáo viên. Khi giáo viên xem chi tiết một bài tập do giáo viên tạo ra, ở trên sẽ là các thông tin về bài tập, ở phía dưới là bảng danh sách nộp bài tập của sinh viên.



Hình 4.6: Mockup bố cục của màn hình chính hệ thống



Hình 4.7: Thiết kế bố cục của màn hình tiết học



Hình 4.8: Mockup bố cục của màn hình bài tập

Bảng 4.1 mô tả các thuộc tính của giao diện. Quy định các thông số chung nhằm đồng nhất, nhất quán giao diện, tăng sự dễ dùng và trải nghiệm người dùng. Các thuộc tính quy định về màu sắc, nút, các hiển thị thông báo, ...

Thuộc tính	Cấu hình
Font chữ	Segoe UI
Màu sắc	Màu nền: #fff Màu khác: #1877f2
Bo góc	4px;
Đổ bóng	0px 2px 1px -1px rgb(0 0 0 / 20%), 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 14%), 0px 1px 3px 0px rgb(0 0 0 / 12%)
Vị trí hiển thị thông báo	Bên phải dưới màn hình
Màu button	Nút thêm mới: #1877f2 Nút chỉnh sửa: #1877f2 Nút xóa: #f50057

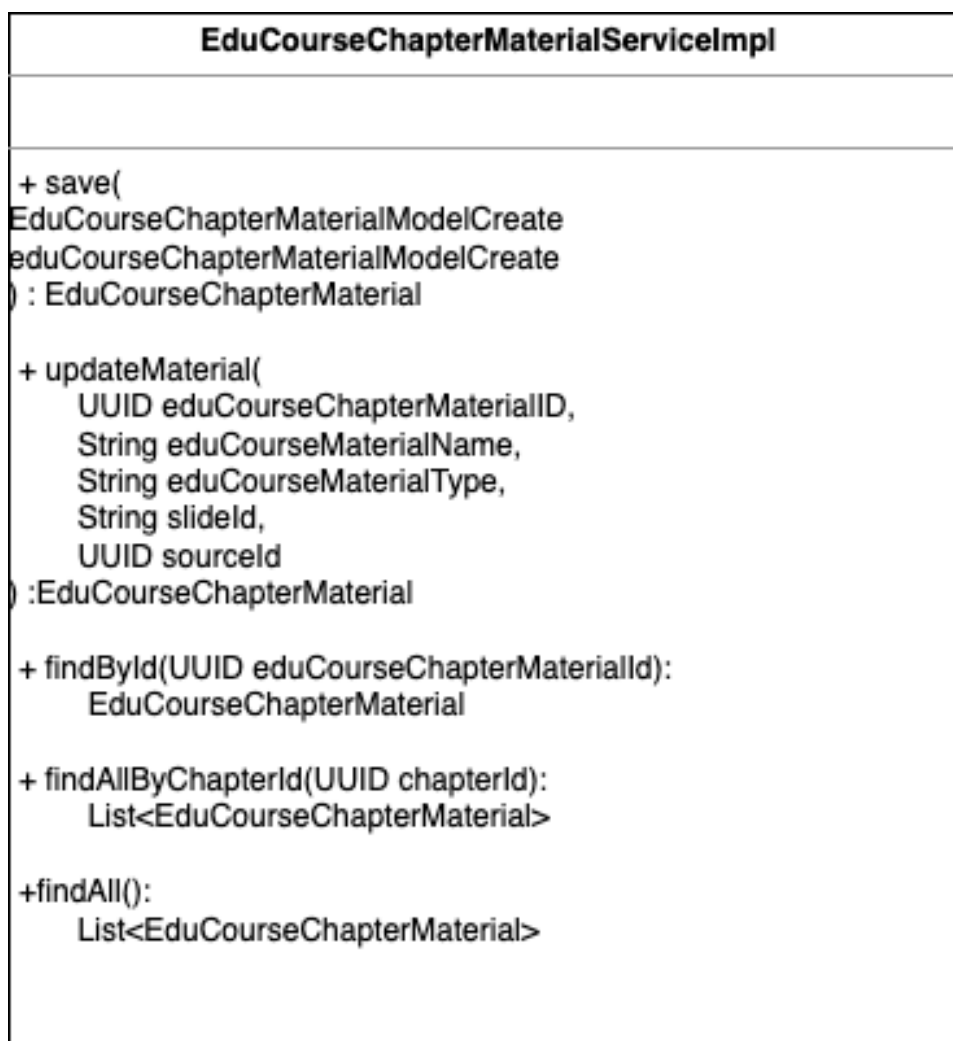
Bảng 4.1: Cấu hình các thuộc tính trên giao diện

4.2.2 Thiết kế lớp

a, Lớp EduCourseChapterMaterialImpl

Hình 4.9 mô tả lớp của EduCourseChapterMaterialImpl. Bao gồm các hàm save nhằm lưu các thông tin của tiết học. Hàm updateMaterial được thực hiện khi có

yêu cầu thay đổi thông tin của tiết học. Các hàm findById nhằm tìm thông tin chi tiết của một tiết học. Thường được gọi khi có yêu cầu xem tiết học. Hàm findAllByChapterId lấy thông tin của tất cả các tiết học trong một chương. Hàm findAll là hàm tìm kiếm tất cả các tiết học của hệ thống.



Hình 4.9: Biểu đồ lớp EduCourseChapterMaterialImpl

b, Lớp CommentsEduCourseMaterialImpl

Hình 4.10 mô tả lớp của CommentsOnEduCourseMaterialImpl thể hiện một bảng trong cơ sở dữ liệu, là các bình luận dưới các tài liệu bài giảng của tiết học. Trường comment_id là định danh cho một bình luận, mỗi bình luận chỉ có một định danh duy nhất. Trong đó, comment_message mô tả nội dung bình luận của người dùng. Trường reply_to_comment_id mô tả định danh của bình luận cha mà bình luận này phản hồi. Nếu một bình luận là một bình luận cha, trường này sẽ được bỏ trống. Trường posted_by_user_login là trường ghi lại định danh của người dùng, người đã bình luận. Hàm createComment nhằm tạo thêm một bình luận mới hoặc một phản hồi bình luận mới. Đối với mỗi bình luận, ta có thể xóa hay chỉnh

sửa tương ứng với các hàm `deleteComment` và `editCommentEduCourse`. Hàm `findByReplyCommentId` là hàm tìm kiếm các phản hồi bình luận cho một bình luận. Hàm `findByEduCourseMaterialId` là hàm tìm kiếm tất cả các bình luận trong 1 tài liệu bài giảng tiết học.

CommentsEduCourseMaterialServiceImpl
+ comment_id: UUID + comment_messeage: String + reply_to_comment_id: UUID + posted_by_user_login: UUID + created_stamp: timestamp
+ createComment(CommentEduCourseMaterial commentEduCourseMaterial) : CommentEduCourseMaterial
+ editCommentEduCourse(string comment, UUID commentId) : CommentEduCourseMaterial
+ deleteCommentEduCourse(UUID commentId) : CommentEduCourseMaterial
+ findByReplyCommentId(UUID commentId) : List<CommentEduCourseMaterial>
+ findByEduCourseMaterialId(UUID eduCourseMaterialId) : List<CommentEduCourseMaterial>
+findByEduCourseMaterialIdWithoutReplyComment(UUID eduCourseMaterialId) : List<CommentEduCourseMaterial>

Hình 4.10: Biểu đồ lớp `CommentsOnEduCourseMaterialImpl`

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hình 4.11 mô tả cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL của module tiết học. Trong hình vẽ có bảng `edu_course` mô tả một môn học. Một môn học sẽ bao gồm nhiều lớp học (bảng `edu_class`), một lớp học sẽ được chia thành nhiều chương (bảng

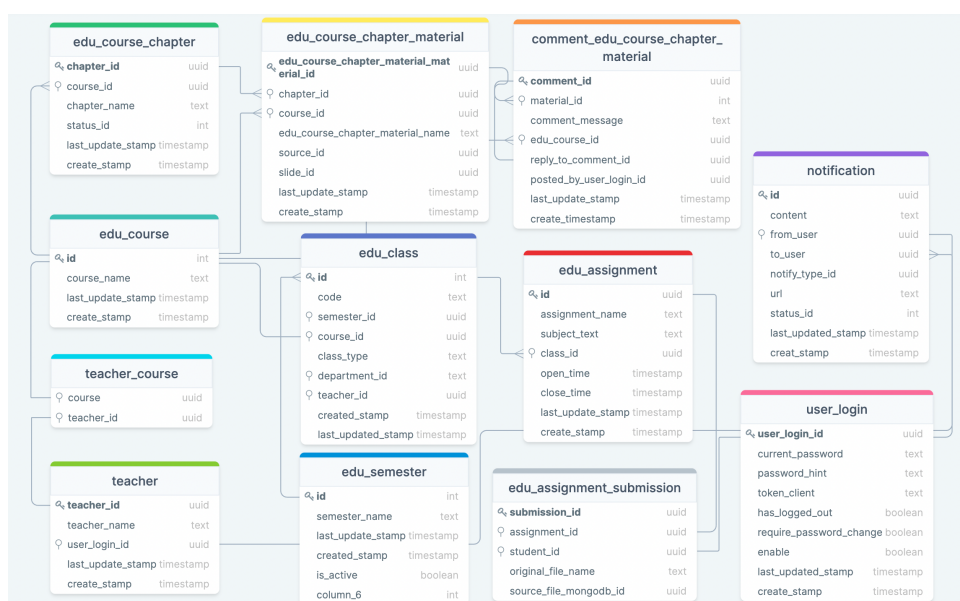
edu_course_chapter) và một chương sẽ chia thành nhiều tiết học(bảng edu_course_chapter_material

Mỗi giáo viên sẽ có thể dạy nhiều môn học, và một môn học cũng có thể được dạy bởi nhiều thầy cô, vì vậy mối quan hệ giữa giáo viên và môn học là quan hệ nhiều nhiều. Để biểu diễn, chúng tôi sử dụng bảng teacher_course.

Tại mỗi tiết học, các tiết học sẽ bao gồm một hoặc không có tài liệu học tập nào. Trong bảng có trường dữ liệu slide_id và source_id. Hiện tại, các dữ liệu là slide sẽ được bấm và lưu tại MongoDB, đối với source_id là video, video vẫn đang được lưu dưới dạng file gốc.

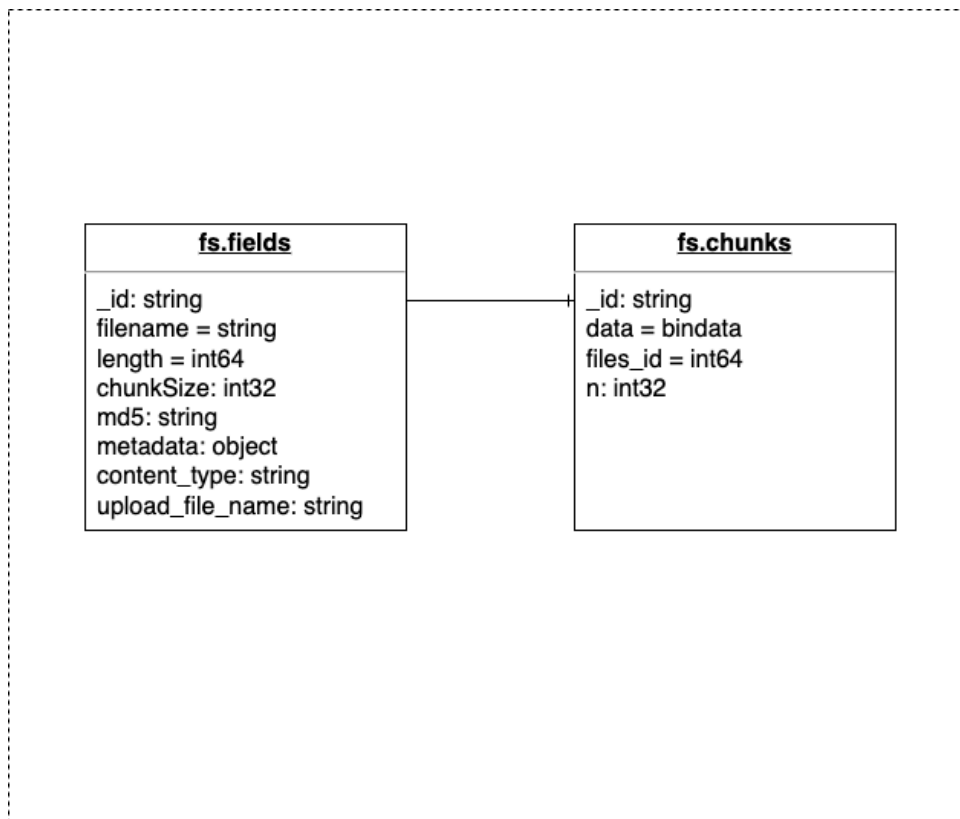
Các bình luận trên mỗi tiết học đều có trường reply_to_comment_id được kết nối với chính trường comment_id. Một bình luận chỉ có thể trả lời 1 bình luận nhưng một bình luận lại có thể có nhiều câu trả lời.

Một lớp có thể có nhiều bài tập do giáo viên tạo ra. Mỗi bài tập do giáo viên tạo ra lại có thể có nhiều bài tập do học sinh nộp bài. Trong bảng edu_assignment_submission có chứa trường source_file_mongodb_id. Trường này chính là id của file đã được bấm và lưu ở trong mongodb.



Hình 4.11: Biểu đồ cơ sở dữ liệu của module tiết học

Hệ thống hiện tại đang sử dụng MongoDB - hệ cơ sở dữ liệu no-sql để lưu thông tin các file đã bấm. Hình 4.12 mô tả chi tiết 2 collection của mongoDB. Collection fs.fields là trường lưu thông tin cơ bản của file được upload lên hệ thống. Collection fs.chunk lưu đoạn Bindata đã được mã hóa từ tài liệu gốc mà.



Hình 4.12: Biểu đồ cơ sở dữ liệu của mongoDB lưu trữ file

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.2 liệt kê danh sách các công cụ, ngôn ngữ và thư viện chúng tôi đã sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Công cụ	Mục đích	URL
Visual Studio Code	IDE lập trình	https://code.visualstudio.com/
IntelliJ IDEA	IDE lập trình	https://www.jetbrains.com/idea/
pgAdmin4	Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu	https://www.pgadmin.org/
Postman	Công cụ test API	https://www.postman.com/
Javascript	Ngôn ngữ lập trình Frontend	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
Java	Ngôn ngữ lập trình Backend	https://www.java.com/
ReactJS	Thư viện lập trình Frontend	https://reactjs.org/
SpringBoot	Framework lập trình Backend	https://spring.io/projects/spring-boot
MongoDB	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	https://www.mongodb.com/
PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	https://www.postgresql.org/
Material UI	Thư viện React Component	https://www.postgresql.org/

Bảng 4.2: Danh sách các công cụ, thư viện đã sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau khi triển khai hệ thống, hệ thống đã vận hành tốt các chức năng đề ra ban đầu. Các chức năng xem lại video/ slide bài giảng, bình luận hay phần bài tập đều hoạt động tốt, không xảy ra lỗi. Hệ thống đã được triển khai thực tế và được vận hành với một số môn học. Bảng 4.3 dưới đây mô tả thống kê về thông tin mã nguồn của hệ thống.

Thông tin	Thống kê
Số file - số dòng code phần Backend	19 - 2143.
Số file - số dòng code phần Frontend	24 - 5970
Số bảng trong Database	12

Bảng 4.3: Thống kê số file và mã nguồn

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Trong phần này tôi sẽ minh họa các chức năng chính của hệ thống. Trong đó có 3 phần chính bao gồm (i) Tiết học, (ii) Bình luận trên tiết học và (iii) Bài tập. Phần Bình luận trên tiết học và (iii) em sẽ trình bày chi tiết ở chương 5.

a, Chức năng Tiết học

Tạo bài tập

Tên học liệu *

Thuật toán sắp xếp

Thể Loại *

EDU_COURSE_MATERIAL_TYPE_SLIDE

Select Input file: [Choose File](#) dynamic-pro...lon-nhat.pdf

[Lưu](#) [Hủy](#)

Hình 4.13: Thêm tiết học bài giảng mới

Hình 4.13 là màn hình thuộc quyền quản lý của admin và giáo viên. Tại đây giáo viên có thể thêm bài giảng, tiết học cho một chương của môn học nào đó. Giáo viên cần đầy đủ thông tin bao gồm Tên học liệu, Thể loại và Tài liệu bài tập gửi lên. Khi nhấn vào nút Lưu, các thông tin sẽ được lưu lại trên hệ thống và di chuyển về danh sách các tiết học. Trong trường hợp có lỗi xảy ra, hệ thống sẽ thông báo lỗi thất bại và yêu cầu giáo viên nhập lại thông tin.

ChapterMaterialId	Name	Thể loại
76ac17c5-a169-4f43-8479-06c50084542d	save slides	EDU_COURSE_MATERIAL_TYPE_SLIDE
747b5589-7cbd-40e3-ad87-c7830ec95977	test thử	EDU_COURSE_MATERIAL_TYPE_SLIDE
1e3ef7cf-da99-40ff-9897-2330625c8b12	Lập trình ứng dụng	EDU_COURSE_MATERIAL_TYPE_SLIDE
5b3539ae-3e94-48ed-849c-77b13ab51ad0	Thuật toán sắp xếp	EDU_COURSE_MATERIAL_TYPE_SLIDE

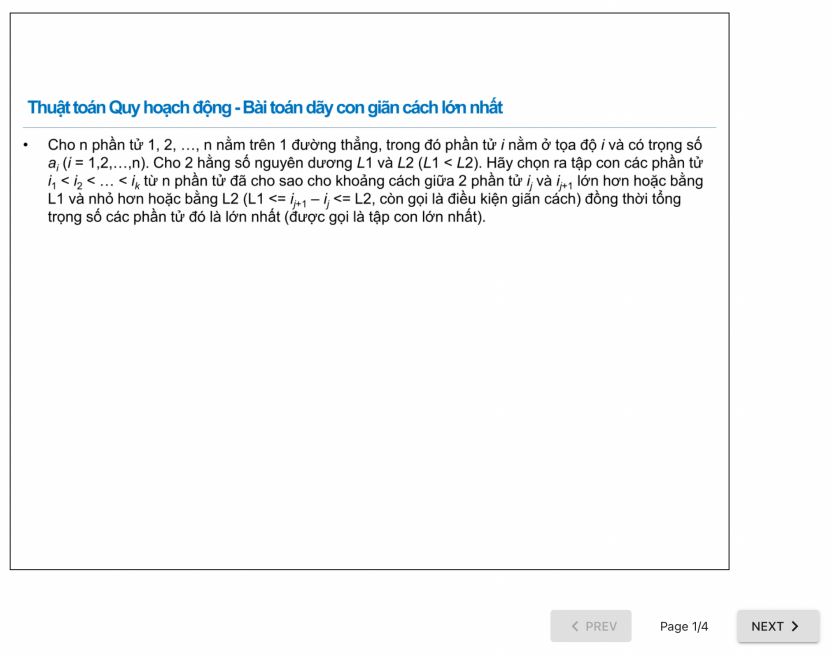
5 rows |< < 1-4 of 4 > >|

[detail/5b3539ae-3e94-48ed-849c-77b13ab51ad0](#)

[Tạo bài giảng thành công](#)

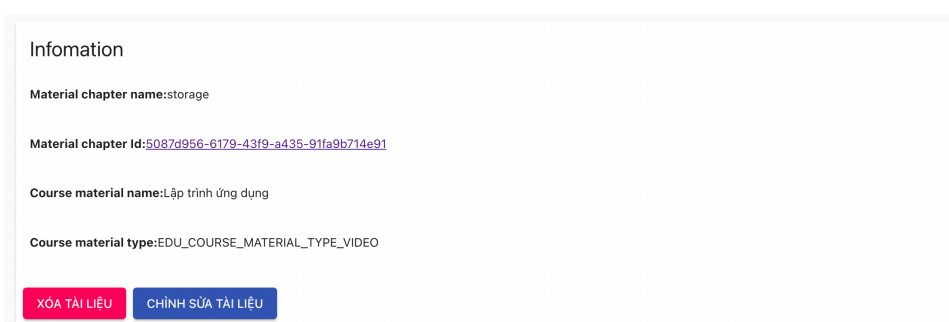
Hình 4.14: Thông báo thêm tiết học mới thành công

Hình 4.14 mô tả hành động thêm tiết học thành công và đã di chuyển sang màn hình danh sách các tiết học. Ngoài ra hệ thống cũng thông báo đã tạo thành công tiết học.



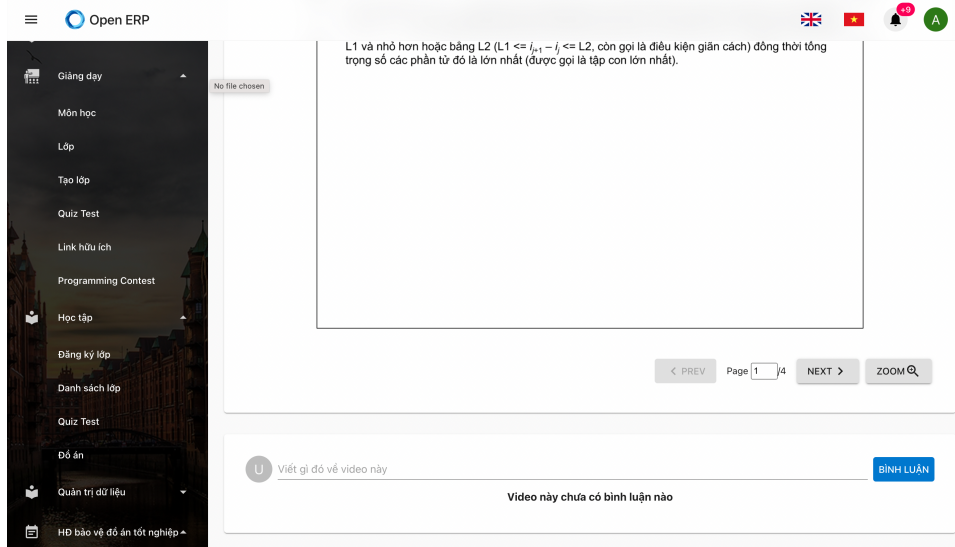
Hình 4.15: Giáo viên xem bài giảng đã tải lên

Hình 4.15 hiển thị tài liệu bài giảng mà giáo viên đã đăng tải lên. Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ tải lên 2 tệp đó là dạng video và dạng slide (pdf). Khi dạng tài liệu là dạng pdf, file sẽ được chuyển đổi sang dạng ảnh nhằm tránh việc học sinh lười, cop thẳng code từ trong bài giảng. Ngoài ra có các nút "Prev" và "Next" để có thể di chuyển tới trang phía trước và phía sau. Nếu dạng tài liệu là video, thì có thể xem video, dừng lại, tiếp tục xem và phóng to toàn màn hình.



Hình 4.16: Thông tin bài giảng đã tải lên

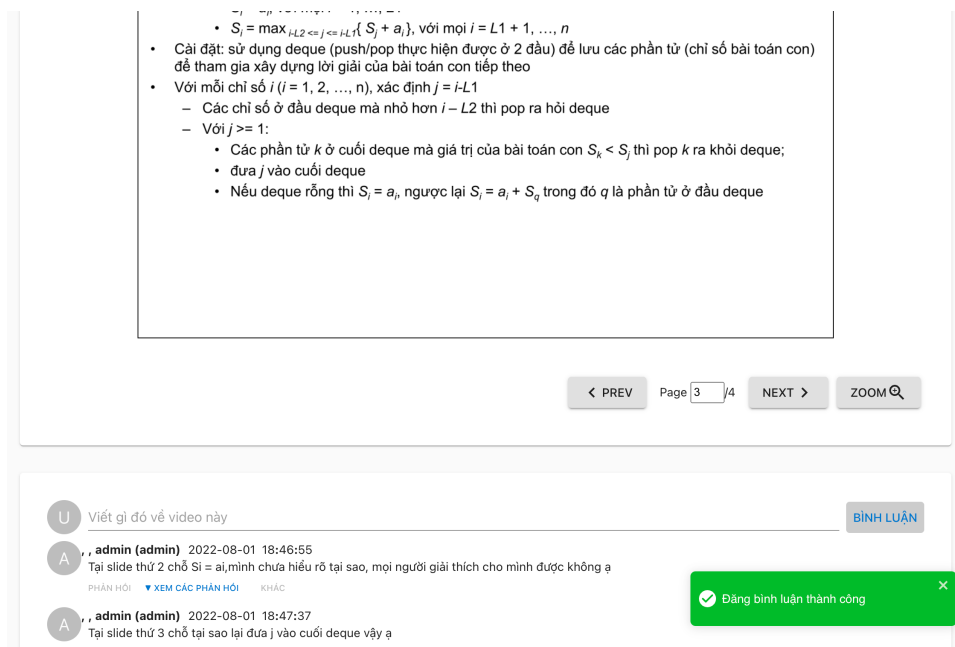
Hình 4.16 hiển thị thông tin cơ bản của tiết học bao gồm tên chương, mã định danh của chương, tên tiết học và loại tài liệu. Ngoài ra còn có 2 nút đó là nút "Xóa tài liệu" có chức năng là xóa bỏ tài liệu bài giảng hiện tại và nút "Chỉnh sửa tài liệu" nhằm thay đổi tài liệu bài giảng hiện tại. Trong trường hợp xóa tài liệu, phần hiển thị tài liệu sẽ được thay thế bởi thông báo tiết học này không có tài liệu và có nút "Thêm tài liệu".



Hình 4.17: Học sinh, sinh viên xem bài giảng đã được tải lên

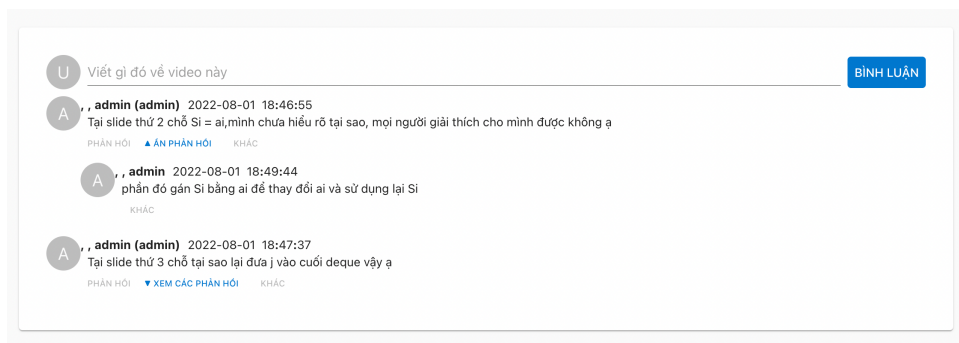
Hình 4.17 mô tả màn hình tiết học dưới tư cách là học sinh. Tương tự với phần giáo viên, sẽ hiển thị tài liệu là video hoặc slide đã được chuyển đổi thành ảnh. Tuy nhiên, nếu tài liệu là video, sẽ có thêm chức năng phóng toàn màn hình bằng cách nhấn nút Zoom và có thể nhập số trang muốn xem. Phần dưới phần tài liệu sẽ là phần bình luận về tiết học.

b, Chức năng Bình luận trên tiết học



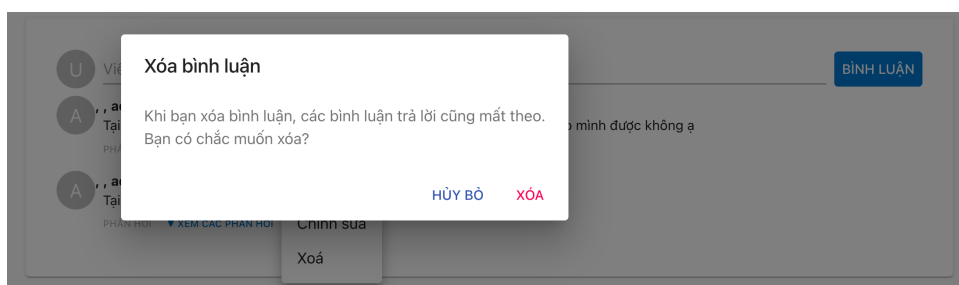
Hình 4.18: Học sinh, sinh viên đăng tải bình luận về tiết học

Hình 4.18 mô tả màn hình khi học sinh đăng tải bình luận mới. Hệ thống thông báo đã đăng thành công cho người đăng.



Hình 4.19: Danh sách bình luận về tiết học

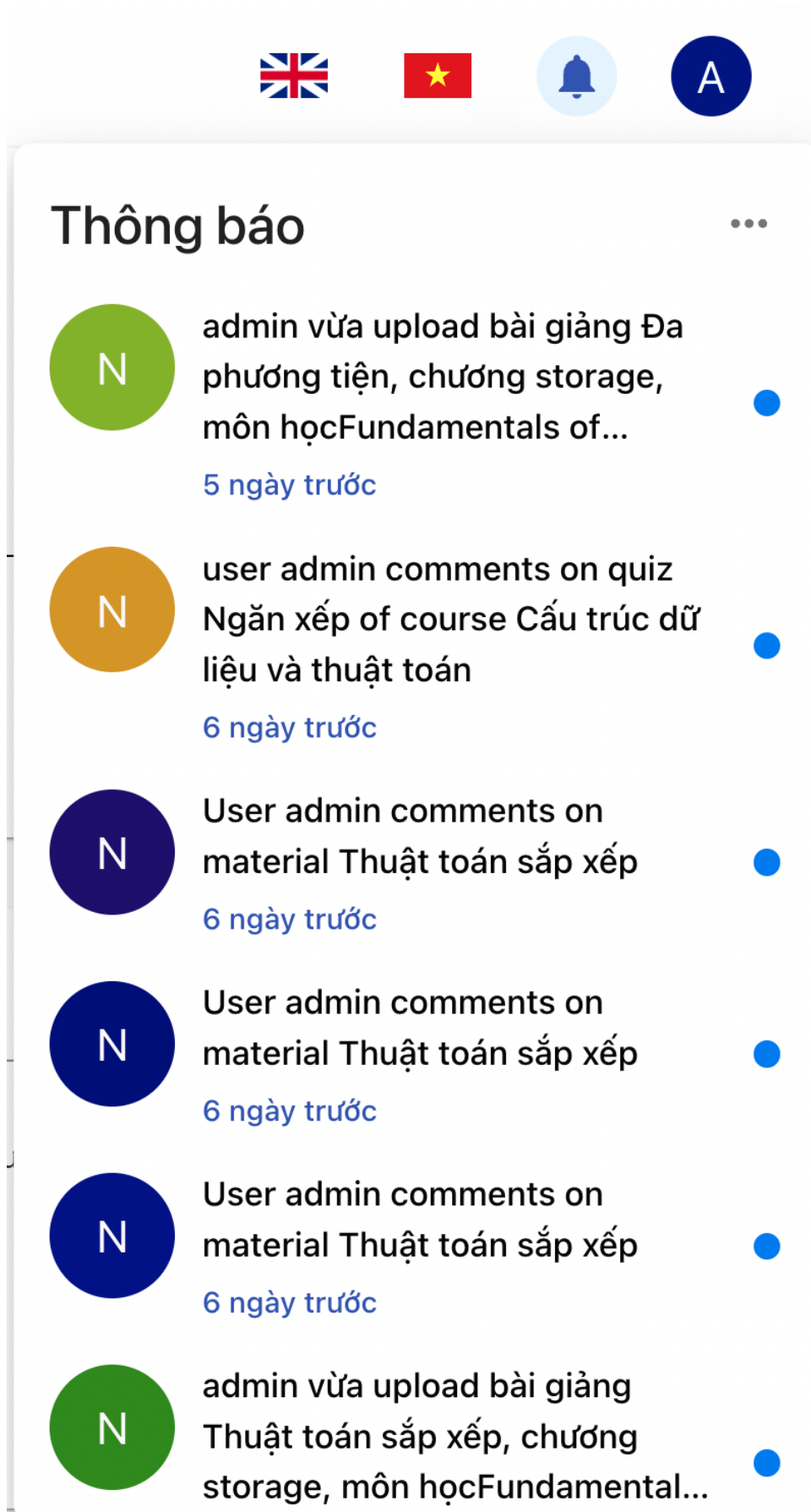
Hình 4.19 mô tả danh sách các bình luận trên một tiết học. Một bình luận có thể có các phản hồi cho chính bình luận đó.



Hình 4.20: Xóa bình luận trên tiết học

Hình 4.20 mô tả popup xác nhận xóa bình luận khi một người dùng yêu cầu hệ thống xóa bình luận của họ. Nếu bấm vào nút xóa, hệ thống sẽ thực hiện xóa và gửi thông báo cho biết xóa thành công hay thất bại. Nếu người dùng nhấn hủy, popup sẽ đóng.

c, Chức năng thông báo tới người dùng khác



Hình 4.21: Chức năng thông báo tới người dùng khác

Hình 4.21 mô tả màn hình thông báo tới các người dùng khác. Khi giáo viên tạo một bài giảng mới hay, các học sinh trên lớp sẽ có thông báo mới về bài giảng. Khi có bình luận mới trên bài giảng, các thành viên lớp đã tham gia bình luận cũng sẽ được gửi thông báo đến. Chức năng này giúp tăng sự tương tác giữa học sinh - học sinh, giáo viên - học sinh trong tiết học.

4.4 Kiểm thử

Để kiểm thử cho hệ thống, tôi đã kiểm thử các chức năng của hệ thống. Bảng dưới đây mô tả các test case cho chức năng tiết học của hệ thống. Còn Bảng mô tả các test case cho chức năng bài tập của hệ thống. Không chỉ thực hiện test các chức năng, giao diện cũng được kiểm thử trên các trình duyệt khác nhau như Chrome, Safari, Edge,...

Dưới đây là một số các testcase tiêu biểu cho hệ thống. Trong đó Bảng 4.4 mô tả các testcase cho phần tiết học bài giảng.

Bảng 4.4: Testcase phần tiết học bài giảng

Màn hình	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong muốn
Tạo bài giảng	Nhập đầy đủ tên, chọn loại bài giảng, chọn file đúng với loại bài giảng đã chọn	Hệ thống thông báo thành công, các file được mã hóa và lưu trong hệ thống
	Nhập thiếu trường, chọn sai loại bài giảng	Hệ thống thông báo tạo thất bại Yêu cầu nhập lại
Chi tiết bài giảng - giáo viên	Xóa tài liệu bài giảng	Xuất hiện popup xác nhận xóa tài liệu bài giảng
	Nhấn nút Xóa trên popup xác nhận xóa tài liệu bài giảng	Đóng popup xác nhận xóa tài liệu Hệ thống thông báo xóa thành công Dòng mã hóa được xóa khỏi database Màn hình thay thế tài liệu bằng nút “Thêm mới bài giảng”
	Nhấn nút Hủy trên popup xác nhận xóa tài liệu bài giảng	Đóng popup xác nhận xóa tài liệu
	Nhấn nút “Thêm mới bài giảng”	Di chuyển sang màn thêm mới bài giảng
	Nhấn nút “Chỉnh sửa tài liệu”	Di chuyển sang màn chỉnh sửa bài giảng
Tiếp theo ở trang sau		

Màn hình	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong muốn
	Nhấn nút “Next”, “Prev” khi tài liệu là kiểu Slide	Di chuyển lần lượt sang trang, lùi trang. Nút Next sẽ disable khi ở trang cuối Nút Prev sẽ disable khi ở trang đầu Số trang hiển thị đúng với slide
Thêm mới tài liệu bài giảng	Chọn kiểu tài liệu Chọn file đúng với kiểu tài liệu đã chọn Nhấn nút “thay đổi”	Hệ thống thông báo thêm mới thành công Di chuyển tới màn hình “Chi tiết bài giảng”
	Chọn kiểu tài liệu Chọn file không đúng với kiểu tài liệu đã chọn Nhấn nút “thay đổi”	Hệ thống thông báo thêm thất bại Yêu cầu nhập lại
	Nhấn nút “Hủy”	Di chuyển tới màn hình “Chi tiết bài giảng”
Chỉnh sửa tài liệu bài giảng	Chọn kiểu tài liệu Chọn file đúng với kiểu tài liệu đã chọn Nhấn nút “thay đổi”	Hệ thống thông báo thêm mới thành công Di chuyển tới màn hình “Chi tiết bài giảng”
	Chọn kiểu tài liệu Chọn file không đúng với kiểu tài liệu đã chọn Nhấn nút “thay đổi”	Hệ thống thông báo thêm thất bại Yêu cầu nhập lại
	Nhấn nút “Hủy”	Di chuyển tới màn hình “Chi tiết bài giảng”
Chi tiết bài giảng - học sinh	Đi đến màn hình chi tiết bài giảng - học sinh	Xuất hiện loading nếu chưa tải xong bài giảng Hiển thị tài liệu bài giảng. Hiển thị danh sách bình luận
	Nhấn nút “Next”, “Prev” (điều kiện: kiểu tài liệu là slide)	Di chuyển lần lượt sang trang, lùi trang. Nút Next sẽ disable khi ở trang cuối Nút Prev sẽ disable khi ở trang đầu Số trang hiển thị đúng với slide
	Nhấn nút “Zoom”	Di chuyển sang màn hình “Toàn màn hình slide”
Tiếp theo ở trang sau		

Màn hình	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong muốn
	Nhập số trang thỏa mãn từ 1 - số trang lớn nhất Nhấn enter	Di chuyển đến slide đúng theo số thứ tự
	Nhập số trang không thỏa mãn, ngoài khoảng 1 - số trang lớn nhất	Không thực hiện gì
	Nhấn nút pause, next, zoom (điều kiện: kiểu tài liệu là video)	Video dừng lại, tiếp tục chạy, phóng to toàn màn hình
Toàn màn hình slide	Nhấn nút “Next”, “Prev”	Di chuyển lần lượt sang trang, lùi trang. Nút Next sẽ disable khi ở trang cuối Nút Prev sẽ disable khi ở trang đầu Số trang hiển thị đúng với slide
	Nhấn nút “Zoom out”	Thoát toàn màn hình Di chuyển về màn hình Chi tiết bài giảng - học sinh

Ngoài ra, các màn hình còn được thực hiện test trên các trình duyệt khác nhau nhằm đảm bảo việc hệ thống có thể chạy ổn định trên các môi trường trình duyệt khác nhau. Bảng 4.5 thể hiện kết quả test trên các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay bao gồm: Chrome, Edge, Safari và Firefox

Bảng 4.5: Bảng kết quả test trên các trình duyệt phổ biến

Màn hình	Chrome	Edge	Safari	Firefox
Tạo bài giảng	Pass	Pass	Pass	Pass
Chi tiết bài giảng - giáo viên	Pass	Pass	Pass	Pass
Thêm mới tài liệu bài giảng	Pass	Pass	Pass	Pass
Chỉnh sửa tài liệu bài giảng	Pass	Pass	Pass	Pass
Chi tiết bài giảng - học sinh	Pass	Pass	Pass	Pass
Toàn màn hình slide	Pass	Pass	Pass	Pass

4.5 Triển khai

Hệ thống đã được triển khai và sử dụng thật trên trang web <https://open.erp.dailyopt.ai/>. Bảng 4.6 mô tả các thông số của server. Module quản lý tiết học, bài giảng được phát triển trên cùng server đối với hệ thống OpenERP.

Thông số	Tiêu chí	Mô tả
CPU	Kiến trúc	x86_64
	Số lượng	6
	Số lượng thread mỗi core	1
	Tên mẫu	Intel(R) Xeon(R) CPU ES-2630 v4 @2.20GHz
RAM	Dung lượng	8 GB
OS	Tên	Ubuntu 18.04.5 LTS
	Mã nguồn	Bionic
Docker	Phiên bản	20.10.5
	Image	NodeJS: 14.19.3-alpine
		Docker: dind
		Redis: alpine
		PostgreSQL: latest
		MongoDB: latest
		OpenJDK: 8-jdk-latest
Nginx	Phiên bản	1.21.6

Bảng 4.6: Thông số của server

Các chức năng chính hoạt động bình thường, không có lỗi. Tuy nhiên, đối với các bài giảng lớn, có nhiều trang, kích thước lớn, việc load do quá trình băm, chuyển đổi từ dạng PDF sang slide tốn khá nhiều thời gian để có thể hiển thị.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 5 tôi sẽ mô tả các phần mà chúng tôi tâm huyết nhất, tự hào nhất trong quá trình thực hiện đồ án. Đó là phần lưu tài liệu và bài tập.

5.1 Lưu tài liệu bài giảng

5.1.1 Vấn đề

Theo truyền thống, các hệ thống lưu trữ thường lưu trữ các file gốc vào một thư mục trên server hay local, hoặc sử dụng 1 bên dịch vụ thứ ba như dịch vụ S3 của AWS. Tuy nhiên các cách trên đều có những nhược điểm như là tốn dung lượng lưu trữ, gây phình to dự án, tốn kém về mặt quản lý do phải thuê bộ nhớ trên server hay phải trả tiền cho dịch vụ bên thứ ba.

Ngoài ra, việc hệ thống đang được phát triển, các lập trình viên có thể sử dụng thì phải tải về các file gốc đó, việc này dẫn đến lưu trữ trở nên cồng kềnh, dễ phát sinh lỗi trong quá trình phát triển.

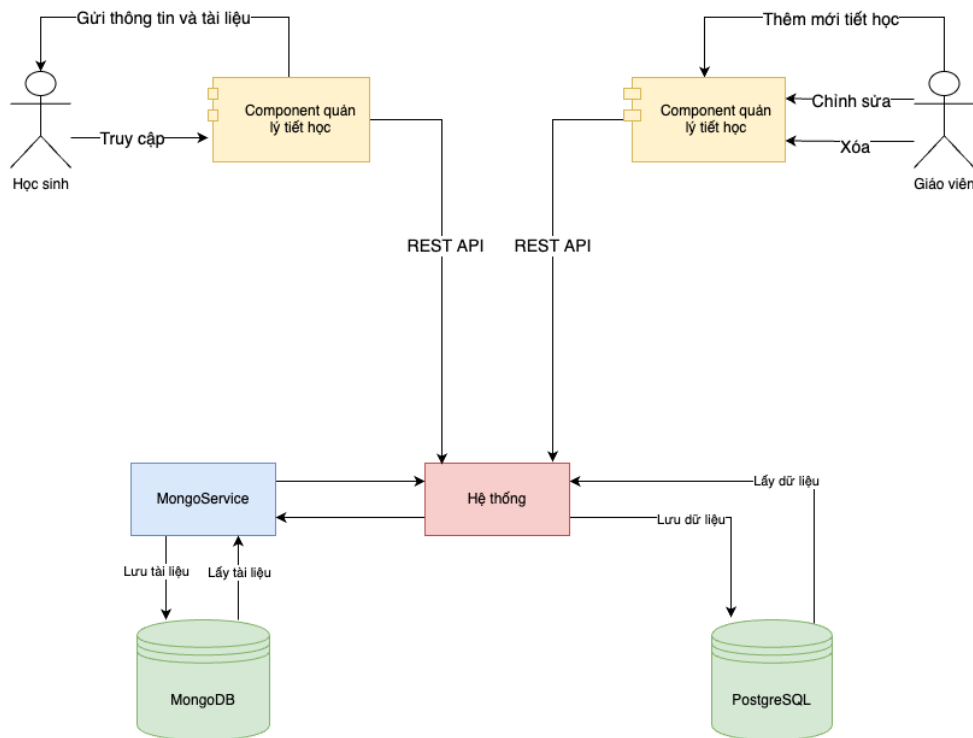
Ngoài vấn đề trên, sau khi khảo sát, đối với các giáo viên dạy chuyên ngành IT, các học sinh có thể sao chép phần code mẫu từ tài liệu nếu đó là loại PDF. Điều này ảnh hưởng đến việc tự học của học sinh,

5.1.2 Giải pháp

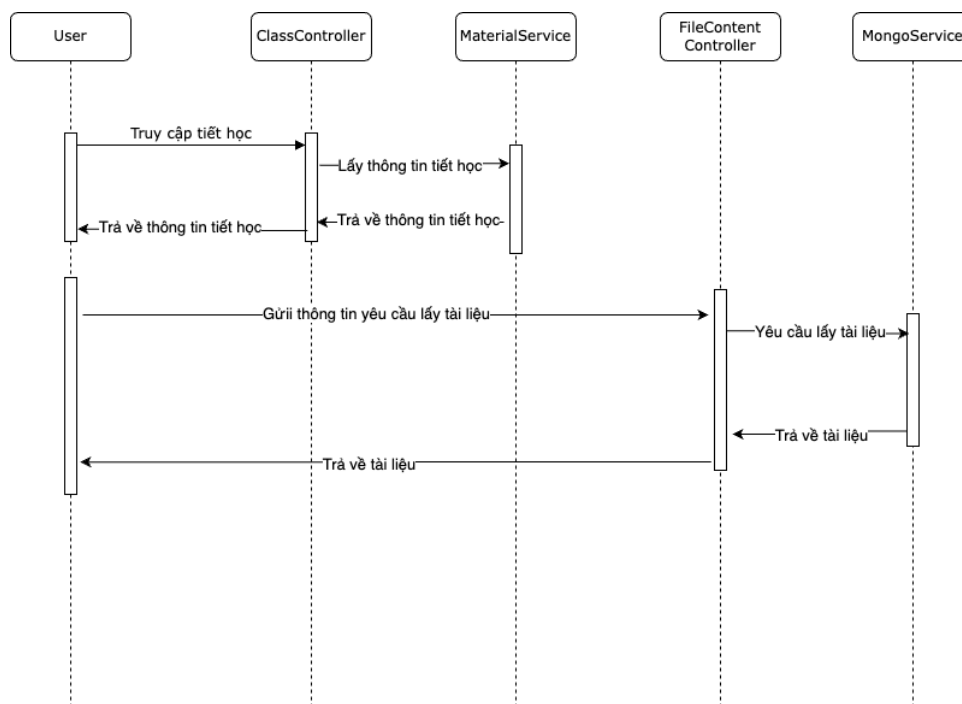
Chúng tôi đưa ra giải pháp đó là sử dụng hàm băm, băm các file, nội dung tài liệu được gửi lên. Các thông tin về tiết học được lưu tại PostgreSQL, các file được băm sẽ lưu trong MongoDB. Khi các file dữ liệu được băm và lưu trong MongoDB, việc cung cấp toàn bộ database của hệ thống chỉ gói gọn trong một file. Điều này giải quyết vấn đề sử dụng file khi đang phát triển hệ thống trên từng database của local.

Khi người dùng truy cập vào tiết học, bên phía Frontend sẽ gửi một yêu cầu phía Backend trả về thông tin lớp học, cũng như nội dung tài liệu bài giảng. Backend sẽ gửi về các thông tin cơ bản như tên lớp học. Sau khi nhận được, phía Frontend sẽ yêu cầu tiếp gửi về nội dung bài giảng. Lý do chia thành 2 API riêng biệt để nhằm việc nếu slide có dung lượng lớn, việc xử lý mất thời gian. Vì vậy, sẽ trả về thông tin tiết học trước, sau đó mới trả về nội dung bài giảng. Hình 5.2 mô tả tuần tự quá trình xử lý xem tài liệu bài giảng của người dùng.

Các bài giảng slide trước khi hệ thống gửi cho phía người dùng, sẽ được chuyển đổi sang dạng ảnh PNG dưới dạng base64. Điều này làm nhằm tránh việc học sinh có thể sao chép mã nguồn mẫu từ tài liệu.



Hình 5.1: Sơ đồ hoạt động của lưu và xem tiết học



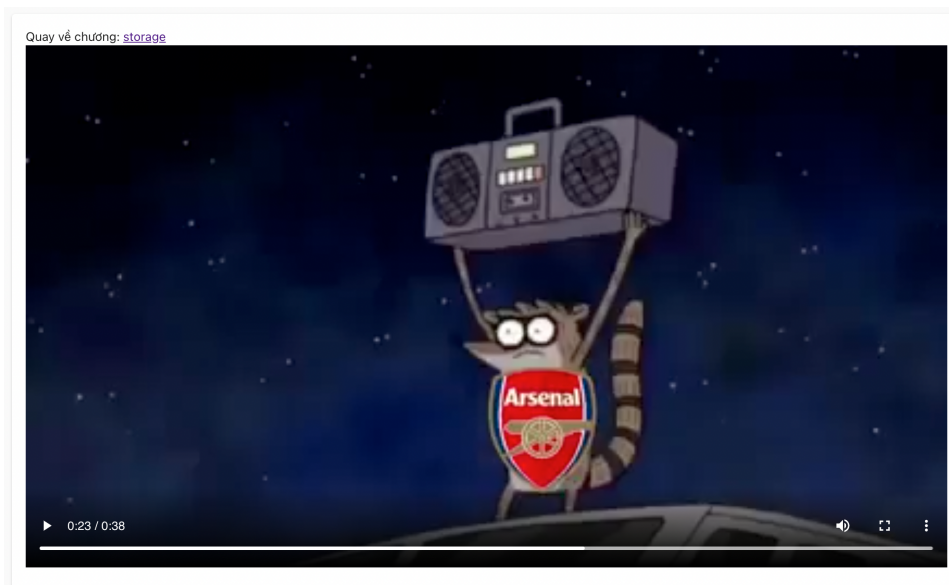
Hình 5.2: Sơ đồ tuần tự hoạt động xem tài liệu bài giảng

5.1.3 Kết quả đạt được

Hình 5.3 mô tả màn hình tiết học hiển thị tài liệu dưới dạng video. Các video vẫn chạy bình thường.

Hình 5.4 mô tả màn hình tiết học hiển thị tài liệu dưới dạng slide ảnh. Slide đã

được chuyển thành ảnh PNG và gửi ảnh xuống phía người dùng dưới dạng base64. Slide được chuyển đầy đủ như slide gốc. Danh sách các ảnh được trình chiếu như một slider. Sử dụng các nút để di chuyển giữa các ảnh.



Hình 5.3: Hiện thị tài liệu tiết học dưới dạng video

Quay về chương: [storage](#)

Thuật toán Quy hoạch động - Bài toán dãy con gián cách lớn nhất

- Cho n phần tử $1, 2, \dots, n$ nằm trên 1 đường thẳng, trong đó phần tử i nằm ở tọa độ i và có trọng số a_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Cho 2 hằng số nguyên dương $L1$ và $L2$ ($L1 < L2$). Hãy chọn ra tập con các phần tử $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ từ n phần tử đã cho sao cho khoảng cách giữa 2 phần tử i_j và i_{j+1} lớn hơn hoặc bằng $L1$ và nhỏ hơn hoặc bằng $L2$ ($L1 \leq i_{j+1} - i_j \leq L2$, còn gọi là điều kiện gián cách) đồng thời tổng trọng số các phần tử đó là lớn nhất (được gọi là tập con lớn nhất).

< PREV Page 1 / 4 NEXT > ZOOM 🔍

Hình 5.4: Hiện thị tài liệu tiết học dưới dạng slide ảnh

5.2 Bài tập

5.2.1 Vấn đề

Trong hệ thống học online, có nhiều vấn đề phát sinh và cần giải quyết, trong đó là việc đánh giá năng lực học sinh hiểu bài, tự học cho mỗi bài giảng, môn học.

Vì việc học online thông qua hệ thống video, sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên bị giảm đi đáng kể, các vấn đề trong bài giảng, học sinh có thể bình luận để nhờ yêu cầu giải đáp, tuy nhiên như thế là chưa đủ.

5.2.2 Giải pháp

Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi đã xây dựng hệ thống tạo bài tập cho từng tiết học. Mỗi tiết học có thể có nhiều bài tập. Chức năng bài tập tuy còn một số hạn chế nhưng vẫn là một phương pháp hiệu quả để đánh giá việc tự học, năng lực của học sinh. Giáo viên cũng có thể thông qua bài tập để cho điểm, đánh giá điểm cả quá trình học tập.

Một tiết học, bài giảng có thể có nhiều bài tập. Các bài tập được hệ thống chia rõ quyền đối với học sinh và giáo viên. Giáo viên có thể tạo bài tập mới, chỉnh sửa và xóa. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các bài tập thầy cô đã tạo, gồm các thông tin cơ bản như: tên bài tập, ngày giao, ngày nộp, trạng thái của bài tập. Đối với sinh viên, học sinh có thể nộp bài tập và chỉnh sửa bài tập đã nộp.

Mỗi bài tập gồm các thông tin gồm tên, ngày giao và ngày nộp. Các giáo viên sẽ chọn một ngày giao bài tại một thời điểm trong tương lai, khi đến thời gian đó, bài tập sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã giao", lúc này học sinh mới có thể nộp bài tập. Trong trường hợp học sinh muốn thay đổi bài tập đã nộp, học sinh cần phải thay đổi trong thời gian giao bài tập và hạn bài tập. Khi bài tập đã quá hạn, sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã hết hạn".

Tại phần chi tiết bài tập, hệ thống sẽ thống kê tỷ lệ nộp bài tập và danh sách bài tập học sinh đã nộp bài. Giáo viên có thể tải về từng file bài tập của học sinh hoặc chọn nhiều bài tập để tải về cùng lúc. Các file tải về sẽ được nén trong một file zip nhằm giáo viên có thể dễ dàng quản lý các file đã tải về.

5.2.3 Kết quả đạt được

Tên bài tập	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trạng thái
bài tập	2022-08-01 00:00:00	2022-08-01 23:59:59	Đã giao
loop	2022-07-30 16:04:00	2022-07-31 23:59:59	Đã hết hạn
Simplex method	2020-11-17 20:40:00	2020-11-09 23:59:59	Đã hết hạn

Hình 5.5: Danh sách bài tập đã giao

Hình 5.5 là màn hình hiển thị danh sách bài tập giáo viên đã tạo cho một môn học. Nếu muốn tạo thêm bài tập, giáo viên chỉ cần nhấn vào nút "Tạo mới".

Tạo bài tập

Tên bài tập*
Bài tập về thuật toán sắp xếp

Ngày giao
2022-08-01 18:59:00

Hạn nộp bài
2022-08-02 23:59:59

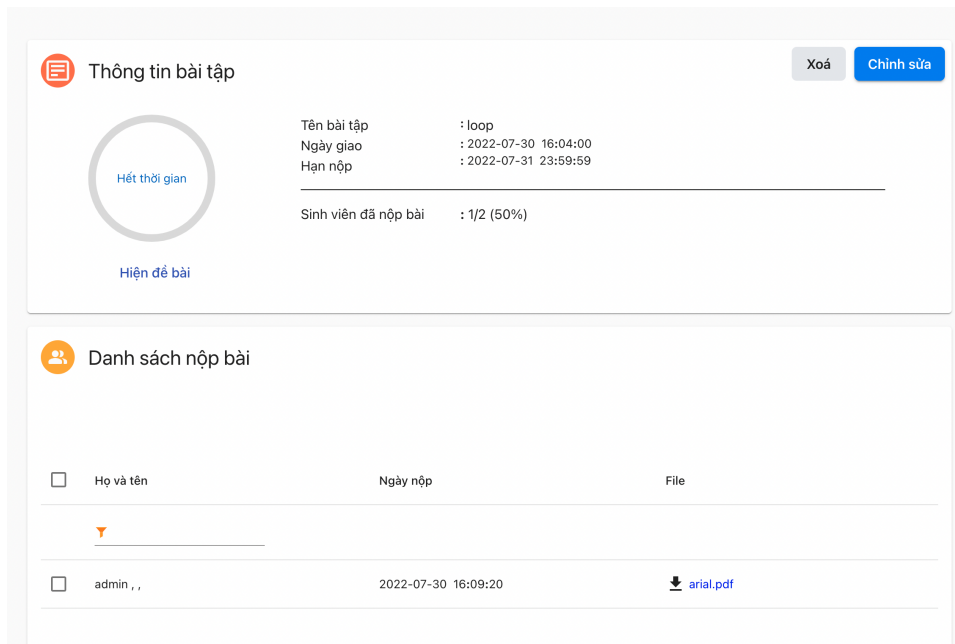
Code các thuật toán dưới đây

- thuật toán nổi bọt
- thuật toán sắp xếp chèn
- thuật toán sắp xếp lựa chọn

Huỷ Tạo bài tập

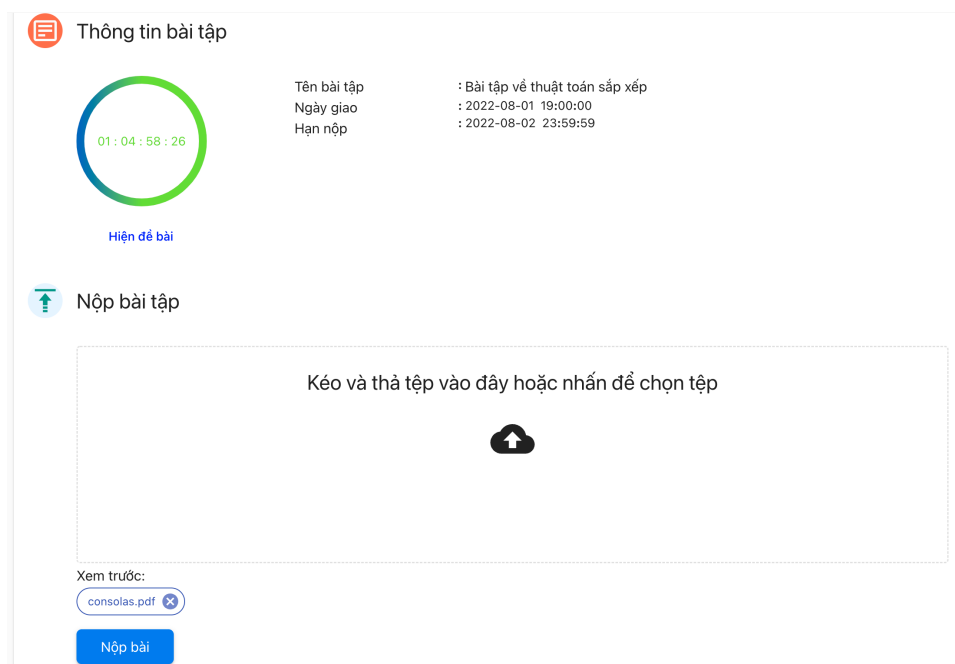
Hình 5.6: Giáo viên thêm bài tập mới

Hình 5.6 mô tả màn hình khi giáo viên tạo bài tập mới. Ngày giao và hạn nộp bài sẽ được để cố định lúc 0h ngày hôm sau và 0h ngày kia. Tuy nhiên, giáo viên có thể thay đổi và hẹn giờ bất kì lúc nào. Phần nội dung được sử dụng để có thể làm nổi bật đề bài giúp học sinh dễ nhìn hơn.



Hình 5.7: Giáo viên xem chi tiết bài tập

Hình 5.7 mô tả màn hình chi tiết của một bài tập với quyền truy cập của admin hoặc giáo viên.



Hình 5.8: Học sinh nộp bài tập

Hình 5.8 mô tả màn hình nộp bài tập của sinh viên. Sinh viên có thể xem thông tin bài tập, thời gian còn lại và có thể tải lên file để nộp bài.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình thực hiện đồ án và nhờ sự hướng dẫn của TS. Phạm Quang Dũng, tôi đã phát triển hệ thống học online bằng cách lưu trữ các bài giảng, tài liệu. Hệ thống đã được triển khai thực tế tại địa chỉ <https://openerp.dailyopt.ai/>.

Hệ thống học online đã giải quyết được một số vấn đề như việc các bài giảng có thể được xem lại nhiều lần, xem ở mọi lúc mọi nơi, nhằm đáp ứng việc học online, giảm thời gian cho cả sinh viên và giáo viên phải lên trường lớp dạy học. Ngoài ra, hệ thống cũng giải quyết được vấn đề liên quan đến phần bài tập kiểm tra kiến thức của sinh viên sau khi học online. Vừa đánh giá được mức độ hiểu bài qua bài giảng, khả năng tự học cũng như góp phần giúp thầy cô tổng kết điểm của sinh viên trong quá trình học online.

Qua quá trình làm đồ án này, tôi đã học được nhiều thứ mới như cách lưu trữ các file đó là việc mã hóa tài liệu, sau đó lưu vào database thay vì lưu các file gốc,... Tôi còn học được cách cấu trúc các mã nguồn nhằm việc tái sử dụng, mở rộng và bảo trì tốt hơn, Kỹ năng quản lý mã nguồn thông qua Github,... Ngoài ra, tôi cũng đã lĩnh hội được nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng báo cáo, giải quyết vấn đề,...

Tuy hoàn thành được các chức năng quan trọng, nhưng vẫn còn một số điều tôi chưa hoàn thành được như là: sử dụng websocket để bình luận realtime, tự động cập nhật bình luận mới mà không cần phải tải lại trang.

6.2 Hướng phát triển

Do thời gian phát triển đồ án có hạn, vì vậy các chức năng chưa đạt mức hoàn hảo như định ra ban đầu. Vậy nên hệ thống vẫn sẽ được mở rộng, phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Đối với việc dạy và học online, tôi dự tính sẽ phát triển tính năng dạy học trực tuyến, giảng viên, giáo viên có thể tương tác trực tiếp với nhau thông qua gọi video trực tuyến, chia sẻ màn hình hay sử dụng bảng vẽ online. Đây là tính năng quan trọng để đáp ứng cho việc dạy và học online.

Ngoài ra, có thể phát triển thêm tính năng thi trực tuyến, sử dụng phương án thi trắc nghiệm, thậm chí cả việc thi viết ngay trên hệ thống. Tính năng này giúp việc chấm điểm dễ dàng và chính xác hơn, giảm công sức và tránh được việc sai sót khi chấm bài của các giảng viên, giáo viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Java*. [Online]. Available: <https://www.java.com/en/> (visited on 07/18/2022).
- [2] *Spring boot*. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot> (visited on 07/18/2022).
- [3] *Mongodb*. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/> (visited on 07/19/2022).
- [4] *Postgresql*. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>.
- [5] *Reactjs*. [Online]. Available: <https://reactjs.org/> (visited on 07/20/2022).
- [6] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architecture,” Ph.D. dissertation, The University of California, Irvine, 2000.
- [7] *Single page application*. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA> (visited on 07/25/2022).
- [8] *Jsx*. [Online]. Available: <https://reactjs.org/docs/introducing-jsx.html> (visited on 07/18/2022).
- [9] *Materialui*. [Online]. Available: <https://v4.mui.com/> (visited on 07/19/2022).